NEET-UG Physics | English | हिन्दी

Work, Energy and Power | कार्य, ऊर्जा और शक्ति

Comprehensive Exam-Oriented Master Tutorial & Practice Assessment for NEET-UG

(नीट-यूजी भौतिकी के लिए संपूर्ण परीक्षा-उन्मुख ट्यूटोरियल एवं अभ्यास प्रश्नोत्तरी)

---

1. NEET Context, Learning Objectives & Syllabus Overview

1. नीट परीक्षा संदर्भ, अधिगम उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम का संक्षिप्त परिचय

NEET-UG Syllabus Relevance & High-Weightage Focus

In the NEET-UG examination, **Work, Energy and Power** represents one of the foundational mechanics chapters, carrying typically 2 to 3 direct questions every year (8 to 12 marks). More importantly, the principles introduced here—namely the **Work-Energy Theorem**, **Conservative Forces**, **Mechanical Energy Conservation**, and **Collisions**—serve as essential mathematical tools across electrostatics, rotational mechanics, modern physics, and thermodynamics.

Key Learning Objectives:

- Master the vector scalar (dot) product and its geometric projection properties.
- Distinguish between physical work and everyday colloquial work, analyzing positive, negative, and zero work conditions.
- Derive and apply the Work-Energy Theorem for both constant and position-dependent variable forces.
- Understand the mathematical definition of potential energy ($F = -\mathrm{d}V/\mathrm{d}x$) and distinguish conservative from non-conservative forces.
- Analyze vertical circular motion, determining critical speeds and string tensions at cardinal points.
- Solve spring-mass dynamics, energy graphs, and dissipated work under non-conservative friction.
- Calculate instantaneous and average power under constant force, constant power, and constant acceleration constraints.
- Formulate 1D and 2D elastic and inelastic collisions using simultaneous conservation of linear momentum and kinetic energy.

नीट-यूजी (NEET-UG) पाठ्यक्रम प्रासंगिकता एवं उच्च अंक-भार

नीट-यूजी परीक्षा में **कार्य, ऊर्जा और शक्ति** यांत्रिकी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधारभूत अध्याय है, जिससे प्रतिवर्ष 2 से 3 प्रश्न (8 से 12 अंक) सीधे पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त, इस अध्याय में प्रतिपादित मुख्य सिद्धांत—जैसे **कार्य-ऊर्जा प्रमेय**, **संरक्षी बल**, **यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण** तथा **संघट्ट (टक्कर)**—स्थिरवैद्युतिकी, घूर्णी गति, आधुनिक भौतिकी एवं ऊष्मागतिकी के प्रश्नों को हल करने के लिए अपरिहार्य उपकरण हैं।

प्रमुख अधिगम उद्देश्य:

- सदिशों के अदिश (डॉट) गुणनफल एवं उसके ज्यामितीय प्रक्षेप के नियमों में दक्षता प्राप्त करना।
- भौतिकीय कार्य तथा बोलचाल के कार्य में अंतर समझना; धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य कार्य की दशाओं का विश्लेषण करना।
- नियत एवं परिवर्ती बलों के लिए कार्य-ऊर्जा प्रमेय की व्युत्पत्ति तथा उसका अनुप्रयोग सीखना।
- स्थितिज ऊर्जा की गणितीय परिभाषा ($F = -\mathrm{d}V/\mathrm{d}x$) तथा संरक्षी व असंरक्षी बलों के मध्य विभेद स्पष्ट करना।
- ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार गति का विश्लेषण कर विभिन्न बिंदुओं पर क्रांतिक चाल एवं डोरी के तनाव की गणना करना।
- कमानी-पिंड निकाय की गति, ऊर्जा आरेखों तथा घर्षण द्वारा ऊर्जा ह्रास के प्रश्नों को हल करना।
- नियत बल, नियत शक्ति एवं नियत त्वरण की स्थितियों में औसत तथा तात्क्षणिक शक्ति की गणना करना।
- संवेग संरक्षण तथा गतिज ऊर्जा सिद्धांतों का उपयोग कर एकविमीय व द्विविमीय प्रत्यास्थ एवं अप्रत्यास्थ संघट्टों का विश्लेषण करना।

BOSONANCE

2. Mathematical Foundation: The Scalar (Dot) Product

2. गणितीय आधार: सदिशों का अदिश (डॉट) गुणनफल

Definition and Geometrical Interpretation

Physical quantities such as displacement, velocity, acceleration, and force are vectors. While vector addition and subtraction yield vectors, vector multiplication can occur in two distinct manners. The **scalar product** (or **dot product**) of two vectors $\mathbf{A}$ and $\mathbf{B}$, denoted as $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$, produces a scalar quantity defined as:

Definition of Scalar Product

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = AB\cos\theta$$

where $A = |\mathbf{A}|$ and $B = |\mathbf{B}|$ are the magnitudes, and θ ($0 \leq \theta \leq \pi$) is the angle between the tails of the two vectors.

Geometrical Meaning: From the definition, we can regroup terms in two equivalent ways:

- $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A(B\cos\theta) =$ (Magnitude of $\mathbf{A}$) $\times$ (Projection of $\mathbf{B}$ onto $\mathbf{A}$)
- $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = B(A\cos\theta) =$ (Magnitude of $\mathbf{B}$) $\times$ (Projection of $\mathbf{A}$ onto $\mathbf{B}$)

Algebraic Properties of Scalar Product:

1. **Commutative Law:** $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A}$
2. **Distributive Law over Addition:** $\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{C}$
3. **Multiplication by a Scalar λ:** $\mathbf{A} \cdot (\lambda\mathbf{B}) = \lambda(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})$
4. **Self Dot Product:** $\mathbf{A} \cdot \mathbf{A} = AA\cos 0^\circ = A^2 \implies A = \sqrt{\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}}$
5. **Orthogonality Condition:** If two non-zero vectors are mutually perpendicular ($\theta = 90^\circ$), $\cos 90^\circ = 0 \implies \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = 0$.

Dot Products of Cartesian Unit Vectors:

$$\hat{\mathbf{i}} \cdot \hat{\mathbf{i}} = \hat{\mathbf{j}} \cdot \hat{\mathbf{j}} = \hat{\mathbf{k}} \cdot \hat{\mathbf{k}} = 1$$
$$\hat{\mathbf{i}} \cdot \hat{\mathbf{j}} = \hat{\mathbf{j}} \cdot \hat{\mathbf{k}} = \hat{\mathbf{k}} \cdot \hat{\mathbf{i}} = 0$$

Component Formulation:

Given $\mathbf{A} = A_x\hat{\mathbf{i}} + A_y\hat{\mathbf{j}} + A_z\hat{\mathbf{k}}$ and $\mathbf{B} = B_x\hat{\mathbf{i}} + B_y\hat{\mathbf{j}} + B_z\hat{\mathbf{k}}$:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z$$
$$|\mathbf{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}, \quad |\mathbf{B}| = \sqrt{B_x^2 + B_y^2 + B_z^2}$$
$$\cos\theta = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{|\mathbf{A}||\mathbf{B}|} = \frac{A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z}{\sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}\sqrt{B_x^2 + B_y^2 + B_z^2}}$$

BOSONANCE

परिभाषा एवं ज्यामितीय अर्थ

विस्थापन, वेग, त्वरण एवं बल जैसी भौतिक राशियाँ सदिश होती हैं। जब दो सदिशों का गुणन इस प्रकार किया जाता है कि परिणामी राशि एक अदिश हो, तो इसे **अदिश गुणनफल** (या **डॉट गुणनफल**) कहा जाता है। दो सदिशों $\mathbf{A}$ और $\mathbf{B}$ के अदिश गुणनफल को $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ द्वारा व्यक्त किया जाता है:

अदिश गुणनफल की परिभाषा

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = AB\cos\theta$$

जहाँ $A = |\mathbf{A}|$ और $B = |\mathbf{B}|$ सदिशों के परिमाण हैं तथा θ ($0 \le \theta \le \pi$) उनके बीच का कोण है।

ज्यामितीय व्याख्या: उपरोक्त सूत्र को निम्न दो रूपों में लिखा जा सकता है:

- $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A(B\cos\theta) =$ ($\mathbf{A}$ का परिमाण) $\times$ ($\mathbf{A}$ की दिशा में $\mathbf{B}$ का प्रक्षेप)
- $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = B(A\cos\theta) =$ ($\mathbf{B}$ का परिमाण) $\times$ ($\mathbf{B}$ की दिशा में $\mathbf{A}$ का प्रक्षेप)

अदिश गुणनफल के बीजगणितीय गुणधर्म:

1. **क्रम-विनिमेय नियम (Commutative Law):** $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A}$
2. **योग पर वितरण नियम (Distributive Law):** $\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{C}$
3. **अदिश गुणक λ से गुणन:** $\mathbf{A} \cdot (\lambda\mathbf{B}) = \lambda(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})$
4. **स्वयं से अदिश गुणन:** $\mathbf{A} \cdot \mathbf{A} = A^2 \implies A = \sqrt{\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}}$
5. **लंबवत होने का प्रतिबंध:** यदि दो अशून्य सदिश परस्पर लंबवत हों ($\theta = 90^\circ$), तो $\cos 90^\circ = 0 \implies \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = 0$।

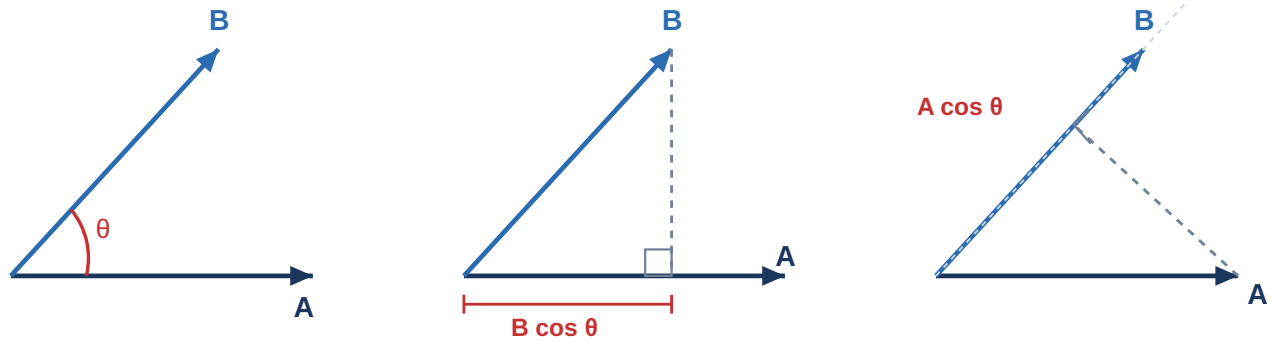
कार्तीय एकांक सदिशों के अदिश गुणनफल:

$$\hat{\mathbf{i}} \cdot \hat{\mathbf{i}} = \hat{\mathbf{j}} \cdot \hat{\mathbf{j}} = \hat{\mathbf{k}} \cdot \hat{\mathbf{k}} = 1$$
$$\hat{\mathbf{i}} \cdot \hat{\mathbf{j}} = \hat{\mathbf{j}} \cdot \hat{\mathbf{k}} = \hat{\mathbf{k}} \cdot \hat{\mathbf{i}} = 0$$

घटकों के रूप में अदिश गुणनफल:

यदि $\mathbf{A} = A_x\hat{\mathbf{i}} + A_y\hat{\mathbf{j}} + A_z\hat{\mathbf{k}}$ तथा $\mathbf{B} = B_x\hat{\mathbf{i}} + B_y\hat{\mathbf{j}} + B_z\hat{\mathbf{k}}$ हों, तो:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z$$
$$\cos\theta = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{|\mathbf{A}||\mathbf{B}|} = \frac{A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z}{\sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}\sqrt{B_x^2 + B_y^2 + B_z^2}}$$



(a) A · B = A B cos θ (b) Projection of B on A (c) Projection of A on B

Tutorial Diagram 1: Geometric interpretation of the scalar product: (a) Angle θ between vectors; (b) Component of $\mathbf{B}$ along $\mathbf{A}$ ($B\cos\theta$); (c) Component of $\mathbf{A}$ along $\mathbf{B}$ ($A\cos\theta$).

BOSONANCE

3. Work Done by a Constant Force

3. नियत बल द्वारा किया गया कार्य

Physical Definition of Work

In everyday language, "work" conveys any mental or physical exertion, such as carrying a heavy load steadily or studying for an exam. In physics, however, **work** has a rigorous mathematical definition requiring both a force and an actual displacement produced by that force.

Consider a body displaced by a displacement vector $\mathbf{d}$ under the action of a constant force $\mathbf{F}$. The work done W by the force is defined as the scalar product of the force and displacement vectors:

Work Done by a Constant Force

$$W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{d} = (F\cos\theta)d = F(d\cos\theta)$$

where θ is the angle between the direction of the applied force $\mathbf{F}$ and the displacement $\mathbf{d}$.

Conditions for Zero Work Done ($W = 0$):

From $W = Fd\cos\theta$, no work is done on the body if:

1. **Displacement is zero ($d = 0$):** A person pushing hard against a rigid immovable brick wall does zero work on the wall, despite muscular fatigue. Similarly, a weightlifter holding a $150\,\text{kg}$ barbell steadily overhead for $30\,\text{s}$ does zero work on the barbell during that duration.
2. **Force is zero ($F = 0$):** A block moving with uniform velocity on a perfectly frictionless horizontal surface undergoes displacement without any horizontal force acting on it. Hence, the horizontal force does zero work.
3. **Force and displacement are mutually perpendicular ($\theta = 90^\circ = \pi/2\,\text{rad}$):** Since $\cos 90^\circ = 0$:
   - For a block sliding along a horizontal floor, the downward gravitational force ($m\mathbf{g}$) and the upward normal contact force ($\mathbf{N}$) do zero work.
   - For a satellite in a circular orbit around the Earth, the gravitational force acts radially inwards while the instantaneous displacement is tangential ($\theta = 90^\circ$), resulting in zero work per cycle or at any instant.
   - Tension in the string of a simple pendulum does zero work on the bob because it acts perpendicular to the trajectory at every instant.

Signs of Work Done:

- **Positive Work ($W > 0$):** Occurs when $0^\circ \le \theta < 90^\circ$ ($\cos\theta > 0$). The force has a component along the direction of motion, tending to speed up the object.
- **Negative Work ($W < 0$):** Occurs when $90^\circ < \theta \le 180^\circ$ ($\cos\theta < 0$). The force opposes displacement, tending to retard the object. Example: Kinetic friction acts at $\theta = 180^\circ$, so $W_f = fd\cos 180^\circ = -fd$.

Dimensions and Units of Work and Energy:

The dimensional formula of work is:

$$[W] = [F][d] = [\text{MLT}^{-2}][\text{L}] = [\text{ML}^2\text{T}^{-2}]$$

In SI, the unit of work is the **joule (J)**, where $1\,\text{J} = 1\,\text{N}\cdot\text{m} = 1\,\text{kg}\cdot\text{m}^2\cdot\text{s}^{-2}$.

Unit Name	Symbol	Equivalent Value in Joules (J)	Typical Context / Usage
Joule (SI unit)	J	$1\,\text{J}$	Standard mechanics and SI calculations
Erg (CGS unit)	erg	$10^{-7}\,\text{J}$	CGS system ($1\,\text{erg} = 1\,\text{dyne}\cdot\text{cm}$)
Electron Volt	eV	$1.602 \times 10^{-19}\,\text{J}$	Atomic, nuclear, and quantum physics
Calorie	cal	$4.186\,\text{J}$	Thermal physics, nutrition, heat transfer
Kilowatt-hour	kWh	$3.6 \times 10^{6}\,\text{J}$	Commercial electrical energy consumption

BOSONANCE

कार्य की भौतिक परिभाषा

दैनिक जीवन में "कार्य" शब्द का प्रयोग किसी भी प्रकार के शारीरिक या मानसिक श्रम के लिए किया जाता है (जैसे भारी वजन सिर पर रखकर खड़े रहना या परीक्षा के लिए पढ़ाई करना)। परंतु भौतिक विज्ञान में **कार्य** की एक सुनिश्चित एवं सटीक गणितीय परिभाषा है, जिसके लिए बल तथा उस बल के अंतर्गत विस्थापन दोनों का होना आवश्यक है।

यदि किसी पिंड पर एक नियत बल $\mathbf{F}$ कार्यरत हो तथा पिंड का विस्थापन $\mathbf{d}$ हो, तो बल द्वारा किया गया कार्य W, बल सदिश और विस्थापन सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है:

नियत बल द्वारा किया गया कार्य

$$W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{d} = (F \cos\theta) d = F(d \cos\theta)$$

जहाँ θ बल $\mathbf{F}$ तथा विस्थापन $\mathbf{d}$ के मध्य का कोण है।

शून्य कार्य होने की शर्तें ($W = 0$):

समीकरण $W = Fd\cos\theta$ के अनुसार, पिंड पर किया गया कार्य शून्य होगा यदि:

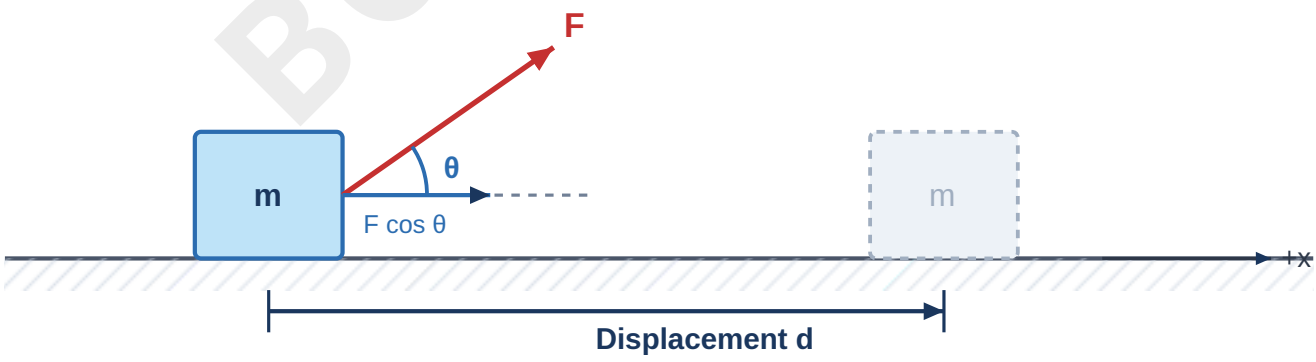
1. **विस्थापन शून्य हो ($d = 0$):** यदि कोई व्यक्ति किसी दृढ़ दीवार को पूरी शक्ति से धक्का दे, तो दीवार में विस्थापन शून्य होने के कारण किया गया कार्य शून्य होता है, भले ही उसकी पेशीय ऊर्जा व्यय हो रही हो। इसी प्रकार $150\,\text{kg}$ भार को सिर पर $30\,\text{s}$ तक स्थिर थामे रखने वाले भारोत्तोलक द्वारा भार पर किया गया कार्य शून्य होता है।
2. **बल शून्य हो ($F = 0$):** घर्षण रहित क्षैतिज सतह पर एकसमान चाल से गतिमान गुटके पर कोई क्षैतिज बल नहीं लगता, अतः क्षैतिज बल द्वारा कार्य शून्य होता है।
3. **बल तथा विस्थापन परस्पर लंबवत हों ($\theta = 90^\circ$):** चूँकि $\cos 90^\circ = 0$ होता है:
   - क्षैतिज तल पर फिसलते पिंड पर गुरुत्वीय बल ($m\mathbf{g}$) तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल ($\mathbf{N}$) द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है।
   - पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते उपग्रह पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल त्रिज्यीय (केंद्र की ओर) होता है जबकि तात्क्षणिक विस्थापन स्पर्शरेखीय होता है ($\theta = 90^\circ$), अतः गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है।
   - सरल लोलक की डोरी का तनाव सदैव गति की दिशा के लंबवत होता है, अतः तनाव बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है।

कार्य के चिन्ह (धनात्मक एवं ऋणात्मक कार्य):

- **धनात्मक कार्य ($W > 0$):** जब $0^\circ \le \theta < 90^\circ$ ($\cos\theta > 0$) हो। बल का घटक विस्थापन की दिशा में होता है, जो पिंड की गति को त्वरित करता है।
- **ऋणात्मक कार्य ($W < 0$):** जब $90^\circ < \theta \le 180^\circ$ ($\cos\theta < 0$) हो। बल विस्थापन का विरोध करता है। जैसे गतिज घर्षण बल विस्थापन के विपरीत ($\theta = 180^\circ$) कार्य करता है, अतः $W_f = -fd$।

विमाएं एवं मात्रक:

कार्य का विमीय सूत्र $[W] = [\text{ML}^2\text{T}^{-2}]$ है। SI पद्धति में इसका मात्रक **जूल (J)** है ($1\,\text{J} = 1\,\text{N}\cdot\text{m}$)। अन्य प्रमुख मात्रक: $1\,\text{erg} = 10^{-7}\,\text{J}$, $1\,\text{eV} = 1.602 \times 10^{-19}\,\text{J}$, $1\,\text{cal} = 4.186\,\text{J}$, तथा $1\,\text{kWh} = 3.6 \times 10^6\,\text{J}$।



Tutorial Diagram 2: A block of mass m undergoes displacement $\mathbf{d}$ along the horizontal x-axis under the influence of force $\mathbf{F}$ inclined at an angle \theta. Only the component $F\cos\theta$ performs work.

BOSONANCE

4. Kinetic Energy and the Work-Energy Theorem for a Constant Force

4. गतिज ऊर्जा एवं नियत बल के लिए कार्य-ऊर्जा प्रमेय

Kinetic Energy

Kinetic energy (K) is the energy possessed by a body by virtue of its motion. For an object of mass m moving with velocity $\mathbf{v}$, its kinetic energy is defined as:

$$K = \frac{1}{2}m\mathbf{v}\cdot\mathbf{v} = \frac{1}{2}mv^2$$

Kinetic energy is a *strictly non-negative scalar quantity* ($K \geq 0$). It depends on the square of the speed and is independent of the direction of motion. In terms of linear momentum $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$, kinetic energy can be expressed as:

$$K = \frac{p^2}{2m} \iff p = \sqrt{2mK}$$

Derivation of the Work-Energy Theorem for Rectilinear Motion (Constant Force)

For a body of mass m moving under a constant acceleration a along a straight line, the kinematic relation connecting initial speed u, final speed v, and displacement s is:

$$v^2 - u^2 = 2as$$

Multiplying both sides by $\frac{1}{2}m$:

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mu^2 = (ma)s$$

By Newton's Second Law, the net external force is $F = ma$. Substituting F:

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mu^2 = Fs$$

In three-dimensional vector form with constant acceleration $\mathbf{a}$ and displacement $\mathbf{d}$:

$$v^2 - u^2 = 2\mathbf{a}\cdot\mathbf{d} \implies \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mu^2 = m\mathbf{a}\cdot\mathbf{d} = \mathbf{F}\cdot\mathbf{d}$$

Recognizing $\frac{1}{2}mv^2 = K_f$, $\frac{1}{2}mu^2 = K_i$, and $\mathbf{F}\cdot\mathbf{d} = W_{\text{net}}$:

The Work-Energy Theorem

$$K_f - K_i = \Delta K = W_{\text{net}}$$

Statement: The change in the kinetic energy of a particle is equal to the net work done on it by all forces acting on the particle.

Crucial NEET Principle: In the Work-Energy Theorem, W_{net} represents the algebraic sum of work done by *all forces*—conservative forces, non-conservative forces (like friction and air drag), external applied forces, and even pseudo-forces (if working in a non-inertial frame).

BOSONANCE

गतिज ऊर्जा की अवधारणा

किसी पिंड में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को उसकी **गतिज ऊर्जा (K)** कहते हैं। m द्रव्यमान के पिंड के लिए, जो $\mathbf{v}$ वेग से गतिमान है:

$$K = \frac{1}{2}m\mathbf{v}\cdot\mathbf{v} = \frac{1}{2}mv^2$$

गतिज ऊर्जा एक अदिश राशि है तथा इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता ($K \geq 0$)। रेखीय संवेग $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ के पदों में:

$$K = \frac{p^2}{2m} \iff p = \sqrt{2mK}$$

नियत बल के लिए कार्य-ऊर्जा प्रमेय की व्युत्पत्ति

नियत त्वरण a के अधीन सरल रेखीय गति के लिए शुद्धगतिकी समीकरण:

$$v^2 - u^2 = 2as$$

दोनों पक्षों में $\frac{1}{2}m$ से गुणा करने पर:

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mu^2 = (ma)s = Fs$$

त्रिविमीय सदिश रूप में:

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mu^2 = \mathbf{F}\cdot\mathbf{d} = W$$

कार्य-ऊर्जा प्रमेय (Work-Energy Theorem)

$$K_f - K_i = \Delta K = W_{\text{net}}$$

कथन: किसी कण की गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन, उस पर कार्यरत सभी बलों द्वारा किए गए कुल कार्य के बराबर होता है।

BOSONANCE

5. Work Done by a Variable Force and the Calculus Proof

5. परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य एवं कैलकुलस द्वारा उपपत्ति

Work Done as the Area Under the Force-Displacement Curve

In practical physics problems, forces are rarely constant; they vary continuously with position (e.g., spring force $F(x) = -kx$, gravitational force $F(r) \propto 1/r^2$, or resistive forces).

If a variable force $F(x)$ acts along the x-direction from initial position x_i to final position x_f, we divide the total displacement into a very large number of infinitesimal intervals Δx. Over each small interval, $F(x)$ is approximately constant, and the work done is $\Delta W = F(x)\Delta x$.

Summing over all intervals from x_i to x_f:

$$W \cong \sum_{x_i}^{x_f} F(x)\Delta x$$

Taking the limit as $\Delta x \to 0$, the sum becomes a definite Riemann integral:

Work Done by a Variable Force

$$W = \lim_{\Delta x \to 0} \sum_{x_i}^{x_f} F(x)\Delta x = \int_{x_i}^{x_f} F(x)\,\mathrm{d}x$$

Geometrical Meaning: The work done by a one-dimensional variable force equals the **definite area under the $F(x)$ versus x curve** between the ordinates $x = x_i$ and $x = x_f$. Area above the displacement axis is taken as positive work, while area below the axis represents negative work.

General Calculus Proof of the Work-Energy Theorem for a Variable Force

Consider a particle of mass m moving in one dimension under a variable force $F(x)$. The instantaneous rate of change of its kinetic energy with respect to time is:

$$\frac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}mv^2\right) = \frac{1}{2}m\left(2v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\right) = m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}v$$

Using Newton's Second Law ($F = m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$) and the kinematic definition of velocity ($v = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$):

$$\frac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}t} = Fv = F\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$$

Cancelling $\mathrm{d}t$ yields the differential relation:

$$\mathrm{d}K = F\,\mathrm{d}x$$

Integrating both sides from initial state (x_i, K_i) to final state (x_f, K_f):

$$\int_{K_i}^{K_f} \mathrm{d}K = \int_{x_i}^{x_f} F(x)\,\mathrm{d}x$$

$$K_f - K_i = \int_{x_i}^{x_f} F(x)\,\mathrm{d}x = W$$

This rigorously proves the Work-Energy Theorem for variable forces.

Comparison between Newton's Second Law and the Work-Energy Theorem:

- **Newton's Second Law ($\mathbf{F} = m\mathbf{a}$):** An *instantaneous vector relation* holding at every moment of time. It contains explicit directional and temporal information.
- **Work-Energy Theorem ($\Delta K = W$):** A *scalar integral relation* over a finite displacement. Temporal information is integrated out, so the theorem yields speed as a function of position, but cannot directly reveal the time required without further integration.

BOSONANCE

परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य एवं आरेखीय क्षेत्रफल

व्यावहारिक समस्याओं में बल प्रायः नियत न होकर स्थिति के साथ परिवर्तित होता है (जैसे कमानी बल $F(x) = -kx$)। यदि कोई परिवर्ती बल $F(x)$, स्थिति x_i से x_f तक कार्य करे, तो कुल विस्थापन को अत्यंत छोटे अंतरालों Δx में विभाजित किया जा सकता है।

परिवर्ती बल द्वारा कार्य का समाकलन सूत्र

$$W = \lim_{\Delta x \to 0} \sum_{x_i}^{x_f} F(x)\Delta x = \int_{x_i}^{x_f} F(x)\,\mathrm{d}x$$

ज्यामितीय अर्थ: परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, **बल-विस्थापन $F(x) - x$ वक्र तथा विस्थापन अक्ष के मध्य घिरे क्षेत्रफल** के बराबर होता है। विस्थापन अक्ष के ऊपर का क्षेत्रफल धनात्मक तथा नीचे का क्षेत्रफल ऋणात्मक कार्य दर्शाता है।

कैलकुलस द्वारा कार्य-ऊर्जा प्रमेय की उपपत्ति

गतिज ऊर्जा के समय के साथ परिवर्तन की दर:

$$\frac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}mv^2\right) = mv\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = Fv = F\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$$

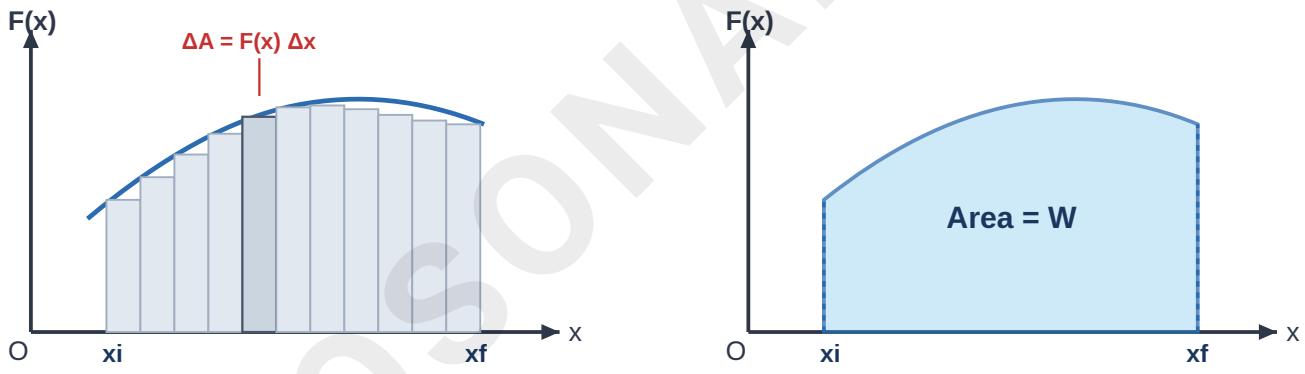
अतः:

$$\mathrm{d}K = F\,\mathrm{d}x$$

दोनों पक्षों का समाकलन करने पर:

$$\int_{K_i}^{K_f} \mathrm{d}K = \int_{x_i}^{x_f} F(x)\,\mathrm{d}x \implies K_f - K_i = W$$

यह सिद्ध करता है कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है।



(a) Sum of rectangular strips

(b) Continuous area: W = ∫ F(x) dx

Tutorial Diagram 3: Work done by a variable force $F(x)$: (a) Approximated as the sum of rectangular areas $\sum F(x)\Delta x$; (b) In the limit $\Delta x \to 0$, the exact work equals the definite integral area under the curve.

BOSONANCE

6. The Concept of Potential Energy and Conservative Forces

6. स्थितिज ऊर्जा की अवधारणा एवं संरक्षी बल

Potential Energy as "Stored Configuration Energy"

The term **potential energy** signifies latent capacity for action or stored energy by virtue of the position, configuration, or state of strain of a body. Familiar examples include:

- A stretched bowstring stores elastic potential energy; upon release, it transforms into the arrow's kinetic energy.
- Fault lines in the Earth's crust behave like compressed springs, storing vast geological potential energy released during earthquakes.
- A mass m raised to a height h against gravity stores gravitational potential energy $V(h) = mgh$.

Mathematical Definition of Potential Energy

The concept of potential energy is physically defined *only for conservative forces*. If an external agency moves an object against a conservative force $\mathbf{F}_c$ without acceleration, the work done by the external agent is stored as potential energy.

Mathematically, in one dimension, the potential energy function $V(x)$ is defined such that the conservative force is the negative derivative of the potential energy with respect to position:

Relation Between Conservative Force and Potential Energy

$$F(x) = -\frac{\mathrm{d}V(x)}{\mathrm{d}x}$$

Integrating between positions x_i and x_f:

$$\Delta V = V(x_f) - V(x_i) = -\int_{x_i}^{x_f} F(x)\,\mathrm{d}x = -W_c$$

Crucial Rule: The change in potential energy (ΔV) is equal to the **negative of the work done by the conservative force**.

Three Equivalent Definitions of a Conservative Force:

1. **Differential Criterion:** A force is conservative if it can be derived from a scalar potential function $V(x)$ via $F = -\mathrm{d}V/\mathrm{d}x$.
2. **Path-Independence Criterion:** The work done by the force on a particle moving between two points depends *only on the initial and final positions*, not on the path taken:
   $$W_{i\to f} = V(x_i) - V(x_f)$$
   For instance, sliding a mass m down a smooth incline of height h or dropping it vertically yields the exact same kinetic energy mgh and final speed $\sqrt{2gh}$.
3. **Closed-Loop Criterion:** The net work done by the force around any arbitrary closed path that returns to the starting point is identically zero:
   $$\oint \mathbf{F}_c \cdot \mathrm{d}\mathbf{r} = 0$$

Non-Conservative Forces:

If the work done depends on the path taken or velocity, the force is **non-conservative** (e.g., kinetic friction, air resistance, viscous drag). Over a closed loop, friction always opposes displacement ($\theta = 180^\circ$), doing negative work ($W_{\text{friction}} = -f \times \text{total path length} \neq 0$). Hence, **no potential energy function can ever be associated with friction**.

Arbitrary Zero Reference of Potential Energy:

Potential energy is inherently defined up to an additive constant: only *differences* in potential energy (ΔV) are physically measurable. The zero level of potential energy ($V = 0$) can be chosen arbitrarily for convenience (e.g., ground level for near-Earth gravity $V = mgh$, or unstretched position for a spring $V(0) = 0$). Once chosen, that reference level must remain consistent throughout the problem.

BOSONANCE

स्थितिज ऊर्जा: संचित विन्यास ऊर्जा

स्थितिज ऊर्जा किसी पिंड की स्थिति, विन्यास या विकृति के कारण उसमें संचित कार्य करने की क्षमता है। जैसे खींची हुई धनुष की डोरी, दबी हुई कमानी, अथवा पृथ्वी की सतह से h ऊँचाई पर स्थित पिंड।

संरक्षी बल एवं स्थितिज ऊर्जा में संबंध

$$F(x) = -\frac{\mathrm{d}V(x)}{\mathrm{d}x} \iff \Delta V = V(x_f) - V(x_i) = -W_c$$

नियम: स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन (ΔV), संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य के **ऋणात्मक मान** के बराबर होता है।

संरक्षी बल के तीन तुल्य लक्षण:

1. संरक्षी बल को किसी अदिश स्थितिज फलन के अवकलज के रूप में व्यक्त किया जा सकता है: $F = -\mathrm{d}V/\mathrm{d}x$।
2. दो बिंदुओं के मध्य संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य केवल प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, गति के मार्ग (पथ) पर नहीं।
3. किसी भी बंद पथ (बंद लूप) पर संरक्षी बल द्वारा किया गया कुल कार्य सदैव शून्य होता है: $\oint \mathbf{F}_c \cdot \mathrm{d}\mathbf{r} = 0$।

असंरक्षी बल:

यदि किसी बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय किए गए मार्ग या वेग पर निर्भर करे, तो वह **असंरक्षी बल** कहलाता है (जैसे घर्षण एवं श्यान बल)। एक पूर्ण चक्र में घर्षण द्वारा किया गया कार्य अशून्य (ऋणात्मक) होता है, अतः **घर्षण के साथ कोई स्थितिज ऊर्जा संबद्ध नहीं की जा सकती**।

BOSONANCE

7. Conservation of Total Mechanical Energy and Vertical Circular Motion

7. कुल यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण एवं ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार गति

Principle of Conservation of Mechanical Energy

The total mechanical energy of a system is defined as the sum of its kinetic energy and potential energy:

$$E = K + V$$

When an object undergoes a displacement under the action of purely conservative forces:

$$\Delta K = W_c \quad \text{and} \quad \Delta V = -W_c \implies \Delta K + \Delta V = 0$$
$$\Delta(K+V) = 0 \implies E = K + V = \text{constant}$$

Conservation of Mechanical Energy

$$K_i + V(x_i) = K_f + V(x_f)$$

Principle: The total mechanical energy of a system remains conserved if the forces doing work on it are conservative.

If non-conservative forces (F_{nc}) like friction also act, mechanical energy is not conserved:

$$\Delta E = E_f - E_i = W_{nc}$$

where W_{nc} is the work done by the non-conservative forces (usually negative, dissipating mechanical energy into heat).

Freely Falling Body Analysis

For a ball of mass m dropped from rest at height H ($V = 0$ at ground level):

- At the top ($h = H$): $v = 0 \implies K = 0, V = mgH \implies E = mgH$.
- At an intermediate height h: $E = \frac{1}{2}mv_h^2 + mgh = mgH \implies v_h = \sqrt{2g(H-h)}$.
- At ground level ($h = 0$): $V = 0 \implies \frac{1}{2}mv_f^2 = mgH \implies v_f = \sqrt{2gH}$.

Rigorous Analysis of Vertical Circular Motion (VCM)

Consider a bob of mass m attached to a light, inextensible string of length L, whirling in a vertical circle. Two forces act on the bob: downward gravity ($m\mathbf{g}$) and inward string tension ($\mathbf{T}$). Since the string tension is always perpendicular to the instantaneous displacement, $W_T = 0$; tension does no work, and **total mechanical energy is conserved**.

Let point A be the lowest point, point B the horizontal position (at height L), and point C the highest point (at height $2L$). Taking $V_A = 0$ at the lowest point:

1. Topmost Point C (Height $h = 2L$):

At the summit C, both tension T_C and gravity mg act downwards toward the center:

$$T_C + mg = \frac{mv_C^2}{L} \implies T_C = \frac{mv_C^2}{L} - mg$$

For the bob to maintain a circular trajectory without the string going slack, the tension must satisfy $T_C \geq 0$:

$$\frac{mv_C^2}{L} \geq mg \implies v_C \geq \sqrt{gL}$$

At the critical threshold for completing the loop, the string momentarily slacks at C ($T_C = 0$):

$$v_{C,\text{critical}} = \sqrt{gL}$$

The total mechanical energy at point C is:

$$E = K_C + V_C = \frac{1}{2}mv_C^2 + mg(2L) = \frac{1}{2}m(gL) + 2mgL = \frac{5}{2}mgL$$

2. Lowest Point A (Height $h = 0$):

By conservation of mechanical energy ($E_A = E_C = \frac{5}{2}mgL$):

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + 0 = \frac{5}{2}mgL \implies v_0 = \sqrt{5gL}$$

Using Newton's Second Law at A (upward tension T_A, downward gravity mg):

$$T_A - mg = \frac{mv_0^2}{L} \implies T_A = mg + \frac{m(5gL)}{L} = 6mg$$

3. Horizontal Position B (Height $h = L$):

By conservation of energy:

BOSONANCE

$$\frac{1}{2}mv_B^2 + mgL = \frac{5}{2}mgL \implies \frac{1}{2}mv_B^2 = \frac{3}{2}mgL \implies v_B = \sqrt{3gL}$$

The string is horizontal, so gravity has no radial component; tension provides the entire centripetal force:

$$T_B = \frac{mv_B^2}{L} = \frac{m(3gL)}{L} = 3mg$$

Key NEET Ratios and Takeaways for Vertical Circular Motion:

- **Tension Difference:** $T_A - T_C = 6mg - 0 = 6mg$ (In fact, for any speed, $T_{\text{bottom}} - T_{\text{top}} = 6mg$ remains universally true!).
- **Ratio of Kinetic Energies at B and C:**

$$\frac{K_B}{K_C} = \frac{\frac{1}{2}mv_B^2}{\frac{1}{2}mv_C^2} = \frac{3gL}{gL} = \frac{3}{1}$$

- **Trajectory if Cut at C:** If the string is cut exactly at C, the bob possesses a horizontal velocity v_C and zero vertical velocity; it executes *parabolic projectile motion* under gravity.

यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत

किसी निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होती है: $E = K + V$। यदि निकाय पर केवल संरक्षी बल कार्य कर रहे हों, तो:

यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम

$$K_i + V(x_i) = K_f + V(x_f) = \text{नियत}$$

यदि घर्षण जैसे असंरक्षी बल उपस्थित हों, तो: $\Delta E = E_f - E_i = W_{nc}$।

ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार गति का संपूर्ण विश्लेषण

L लंबाई की भारहीन डोरी से बंधा m द्रव्यमान का लोलक जब ऊर्ध्वाधर वृत्त में चक्कर लगाता है, तो डोरी का तनाव $\mathbf{T}$ विस्थापन के सदैव लंबवत रहने के कारण कोई कार्य नहीं करता ($W_T = 0$)। अतः कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है:

- **शीर्ष बिंदु C (ऊँचाई $2L$):** वृत्त पूरा करने की क्रांतिक शर्त ($T_C = 0$):

$$v_C = \sqrt{gL}, \quad T_C = 0, \quad E = \frac{5}{2}mgL$$

- **न्यूनतम बिंदु A (ऊँचाई 0):** ऊर्जा संरक्षण से क्रांतिक वेग तथा तनाव:

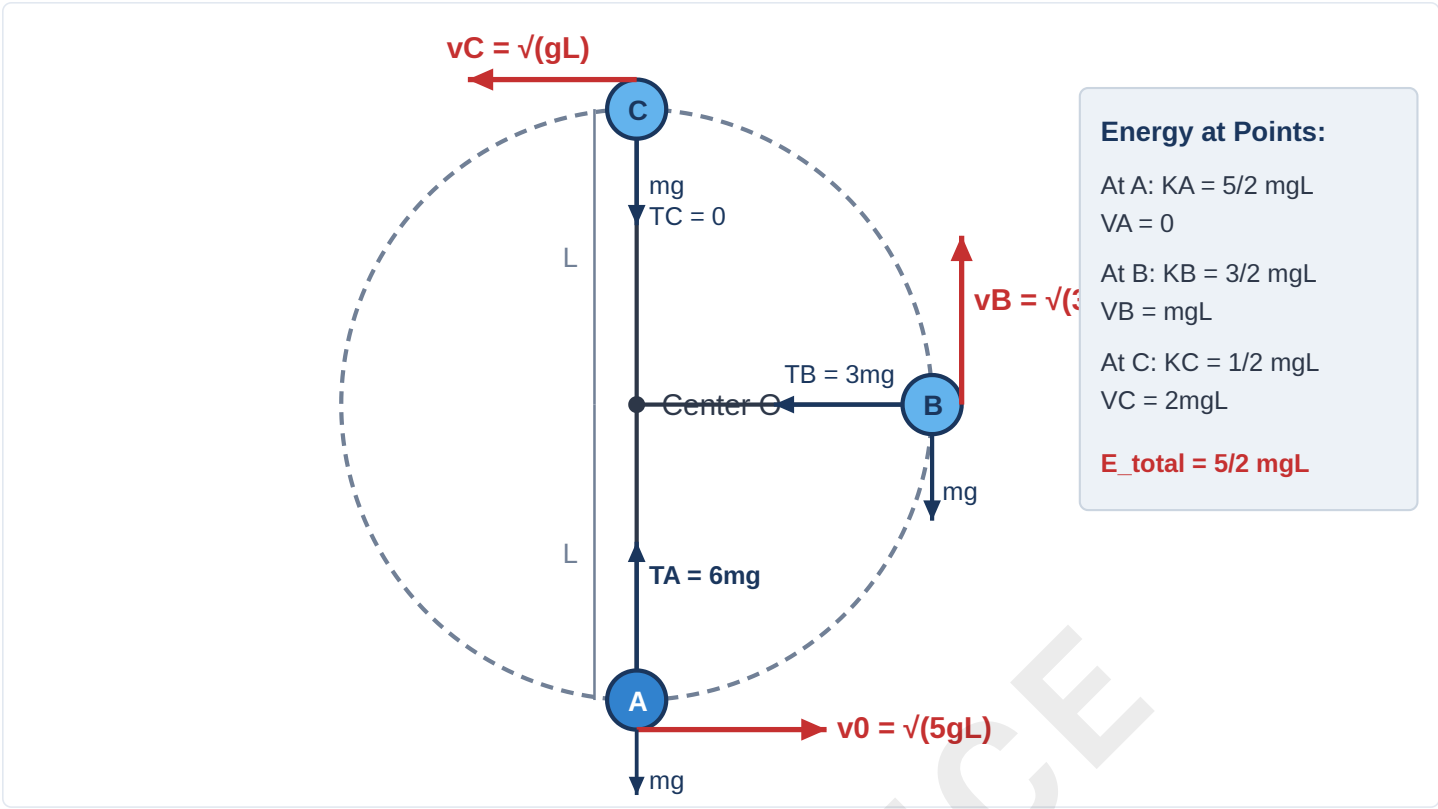
$$v_A = \sqrt{5gL}, \quad T_A = mg + \frac{mv_A^2}{L} = 6mg$$

- **क्षैतिज बिंदु B (ऊँचाई L):**

$$v_B = \sqrt{3gL}, \quad T_B = \frac{mv_B^2}{L} = 3mg$$

- **महत्वपूर्ण निष्कर्ष:** न्यूनतम तथा उच्चतम बिंदुओं पर तनाव का अंतर: $T_A - T_C = 6mg$। बिंदु B तथा C पर गतिज ऊर्जाओं का अनुपात: $\frac{K_B}{K_C} = 3:1$।

BOSONANCE



Tutorial Diagram 4: Vertical Circular Motion of a bob attached to a string of length L. Shown are the critical velocities, tensions, and energy distributions at points A, B, and C required to loop the circle.

BOSONANCE

8. The Potential Energy of a Spring and Energy Graphs

8. कमानी की स्थितिज ऊर्जा एवं ऊर्जा आरेख

Hooke's Law and Spring Force

An ideal massless spring attached to a fixed rigid wall and connected to a block of mass m on a smooth horizontal surface exerts a restoring force opposing any displacement from its natural equilibrium length ($x = 0$).

For small deformations, this restoring force obeys **Hooke's Law**:

Hooke's Law

$$F_s = -kx$$

where x is the displacement from equilibrium (extension if $x > 0$, compression if $x < 0$), and k is the **spring constant** (stiffness factor). The negative sign shows that F_s is always directed back toward the equilibrium position.

The SI unit of k is $\mathrm{N \cdot m^{-1}}$, with dimensions $[k] = [\mathrm{MT^{-2}}]$. A stiff spring has a large k, whereas a soft, compliant spring has a small k.

Work Done by the Spring Force

Suppose an external agent pulls the block from equilibrium ($x = 0$) to maximum extension x_m. The work done by the spring force F_s is:

$$W_s = \int_0^{x_m} F_s \, \mathrm{d}x = -\int_0^{x_m} kx \, \mathrm{d}x = -\frac{1}{2}kx_m^2$$

The work done by the external pulling force is equal and opposite: $W_{\text{ext}} = +\frac{1}{2}kx_m^2$.

When moving between arbitrary positions x_i and x_f:

$$W_s = -\int_{x_i}^{x_f} kx \, \mathrm{d}x = \frac{1}{2}kx_i^2 - \frac{1}{2}kx_f^2$$

For any round trip returning to x_i, $W_s = 0$. Thus, **the spring force is a conservative force**.

Elastic Potential Energy Function $V(x)$

Taking the equilibrium state $x = 0$ as the zero reference of potential energy ($V(0) = 0$):

Elastic Potential Energy of a Spring

$$V(x) = \frac{1}{2}kx^2$$

Notice that $-\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{2}kx^2\right) = -kx = F_s$, confirming mathematical consistency.

Conservation of Mechanical Energy in a Spring-Mass Oscillator

When released from rest at $x = x_m$, the total mechanical energy is conserved:

$$E = K + V = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kx_m^2 = \text{constant}$$

At the equilibrium position ($x = 0$), potential energy is zero, and kinetic energy is maximized:

$$\frac{1}{2}mv_m^2 = \frac{1}{2}kx_m^2 \implies v_m = \sqrt{\frac{k}{m}}\, x_m$$

Energy Graphs and Classical Turning Points

Plotting $V(x) = \frac{1}{2}kx^2$ produces a symmetric parabola opening upwards with its vertex at the origin. The kinetic energy $K(x) = E - \frac{1}{2}kx^2$ is an inverted parabola opening downwards.

- At the **turning points** $x = \pm x_m$, $v = 0$, so $K = 0$ and $V = E$. The particle stops and reverses its direction of motion.
- **Classically Forbidden Region:** Any region where $V(x) > E$ is forbidden because kinetic energy would have to be negative ($K = E - V < 0$), which is physically impossible in classical mechanics (since $K = \frac{1}{2}mv^2 \geq 0$).

BOSONANCE

हुक का नियम एवं कमानी बल

किसी दृढ़ दीवार से जुड़ी आदर्श भारहीन कमानी के मुक्त सिरे पर m द्रव्यमान का गुटका लगा हो, तो साम्यावस्था ($x = 0$) से विस्थापन करने पर कमानी एक प्रत्यानयन बल लगाती है। अल्प विरूपण के लिए **हुक का नियम** लागू होता है:

हुक का नियम

$$F_s = -kx$$

जहाँ k कमानी स्थिरांक (कमानी की दृढ़ता) है। इसका SI मात्रक $\mathrm{N \cdot m^{-1}}$ तथा विमीय सूत्र $[\mathrm{MT^{-2}}]$ है।

कमानी की स्थितिज ऊर्जा एवं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण

कमानी को साम्यावस्था से x_m दूरी तक खींचने में कमानी बल द्वारा किया गया कार्य:

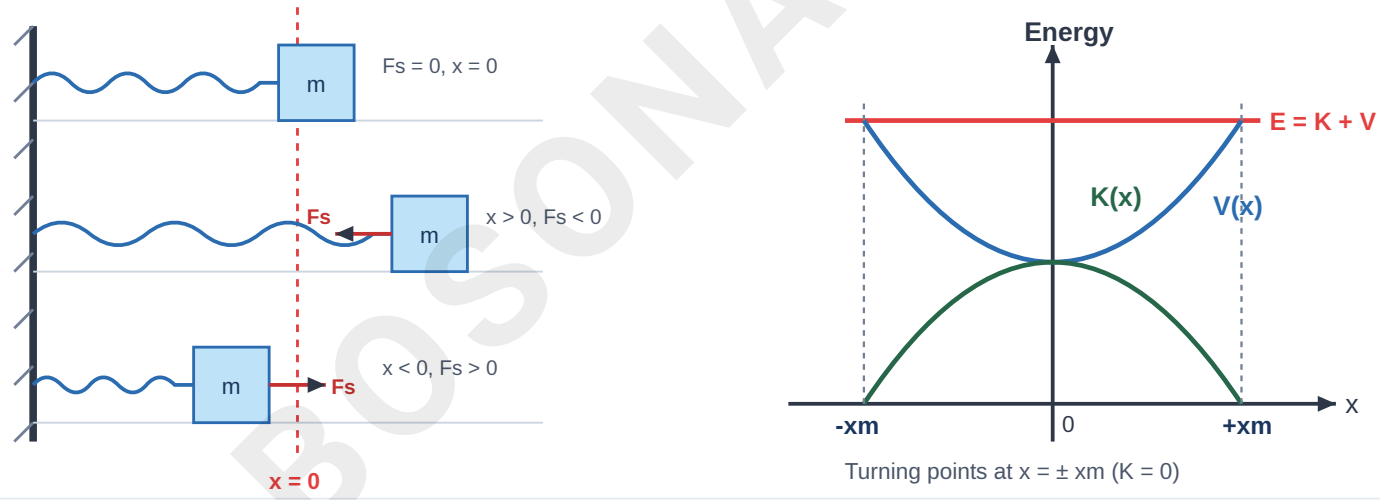
$$W_s = -\int_0^{x_m} kx\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}kx_m^2$$

साम्यावस्था ($x = 0$) पर स्थितिज ऊर्जा शून्य मानने पर, विस्थापन x पर संचित **प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा**:

$$V(x) = \frac{1}{2}kx^2$$

कुल यांत्रिक ऊर्जा: $E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kx_m^2$। साम्यावस्था पर अधिकतम चाल: $v_m = \sqrt{\frac{k}{m}}x_m$।

मोड़ बिंदु (Turning Points): $x = \pm x_m$ पर $v = 0$ होने से गतिज ऊर्जा शून्य तथा स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। जिन क्षेत्रों में $V(x) > E$ हो, वहाँ गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होने के कारण कण की उपस्थिति चिरसम्मत भौतिकी में असंभव (वर्जित) होती है।



Tutorial Diagram 5: (Left) Mass-spring system in equilibrium, extended, and compressed states. (Right) Parabolic energy plots showing potential energy $V(x)$, kinetic energy $K(x)$, and constant total mechanical energy E.

BOSONANCE

9. Power: Average, Instantaneous, and Dynamics Relations

9. शक्ति: औसत, तात्क्षणिक एवं गतिक संबंध

Definition of Power

While work specifies the total energy transferred, it carries no information about the duration required. In engineering and biomechanics, the rate of work delivery is paramount. **Power** is defined as the time rate at which work is done or energy is transformed.

Average and Instantaneous Power

$$P_{\text{av}} = \frac{\Delta W}{\Delta t}$$

$$P = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} = \mathbf{F} \cdot \frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{\mathrm{d}t} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$$

where $\mathbf{F}$ is the applied force and $\mathbf{v}$ is the instantaneous velocity.

Power is a **scalar quantity** with dimensions $[P] = [W]/[t] = [\mathrm{ML^2T^{-3}}]$. In the SI system, power is measured in **watts (W)**, where $1\,\mathrm{W} = 1\,\mathrm{J \cdot s^{-1}}$.

Common Practical Units:

- **Horsepower (hp):** $1\,\mathrm{hp} = 746\,\mathrm{W}$. Frequently used for automobile and industrial electric motors.
- **Kilowatt-hour (kWh):** Commercial unit of electrical *energy* (not power!):

$$1\,\mathrm{kWh} = (10^3\,\mathrm{W}) \times (3600\,\mathrm{s}) = 3.6 \times 10^6\,\mathrm{J}$$

High-Yield NEET Power Kinematics Proportionalities:

1. **Motion under Constant Delivered Power ($P = \text{constant}$):**

$$P = Fv = \left(m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\right)v \implies v\,\mathrm{d}v = \frac{P}{m}\,\mathrm{d}t$$

Integrating from rest ($u = 0$):

$$\frac{v^2}{2} = \frac{P}{m}t \implies v = \sqrt{\frac{2P}{m}}\,t^{1/2} \implies v \propto t^{1/2}$$

Integrating velocity to find displacement:

$$x = \int v\,\mathrm{d}t \propto \int t^{1/2}\,\mathrm{d}t \propto t^{3/2} \implies x \propto t^{3/2}$$

2. **Motion under Constant Acceleration ($a = \text{constant}$):**

$$F = ma = \text{constant}, \quad v = at \implies P = Fv = (ma)(at) = ma^2t \implies P \propto t$$

Here, power delivered increases linearly with time!

शक्ति की परिभाषा एवं सूत्र

कार्य करने की समय दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को **शक्ति (Power)** कहते हैं।

औसत एवं तात्क्षणिक शक्ति

$$P_{\text{av}} = \frac{W}{t}, \quad P = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$$

शक्ति एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक **वाट (W)** है ($1\,\mathrm{W} = 1\,\mathrm{J \cdot s^{-1}}$) तथा विमीय सूत्र $[\mathrm{ML^2T^{-3}}]$ है। अन्य मात्रक: $1\,\mathrm{hp} = 746\,\mathrm{W}$ तथा $1\,\mathrm{kWh} = 3.6 \times 10^6\,\mathrm{J}$ (ध्यान दें कि kWh ऊर्जा का मात्रक है, शक्ति का नहीं)।

नीट परीक्षा के महत्वपूर्ण संबंध:

- **नियत शक्ति ($P = \text{const}$) के अधीन गति:** $v \propto t^{1/2}$ तथा विस्थापन $x \propto t^{3/2}$।
- **नियत त्वरण ($a = \text{const}$) के अधीन गति:** $P = (ma)(at) \implies P \propto t$ (शक्ति समय के समानुपाती होती है)।

BOSONANCE

10. Collisions: Elastic and Inelastic in One and Two Dimensions

10. संघट्ट (टक्कर): एकविमीय एवं द्विविमीय प्रत्यास्थ तथा अप्रत्यास्थ संघट्ट

Physical Nature of Collisions and the Universal Momentum Principle

In physics, a **collision** is an intense mutual interaction between two or more bodies occurring over a very short time interval Δt, during which mutual internal impulsive forces are orders of magnitude larger than any external forces (such as gravity or friction).

By Newton's Third Law, the impulsive force exerted by body 2 on body 1 is equal and opposite to that exerted by body 1 on body 2 at *every single instant*: $\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$. Therefore, the total impulse is zero:

$$\Delta \mathbf{p}_1 + \Delta \mathbf{p}_2 = 0 \implies \mathbf{p}_{\text{total}} = \text{constant}$$

> **Fundamental Law:** Total linear momentum is **strictly conserved at every instant** in ALL collisions (elastic, inelastic, or completely inelastic), provided no net external impulsive force acts on the system.

Classification of Collisions Based on Kinetic Energy Conservation

Collision Type	Linear Momentum	Kinetic Energy (Before vs After)	Kinetic Energy During Contact	Coefficient of Restitution (e)
Perfect Elastic Collision	Conserved	Conserved ($K_f = K_i$)	Not conserved (stored as deformation potential energy)	$e = 1$
Inelastic Collision	Conserved	Not conserved ($K_f < K_i$, energy lost to heat/sound)	Not conserved	$0 < e < 1$
Completely Inelastic	Conserved	Maximum loss of KE; bodies stick together	Not conserved	$e = 0$

1. One-Dimensional Completely Inelastic Collision

A mass m_1 moving with speed v_{1i} collides head-on with a stationary mass m_2 ($v_{2i} = 0$), and the two stick together, moving with common velocity v_f:

$$m_1 v_{1i} = (m_1 + m_2) v_f \implies v_f = \frac{m_1}{m_1 + m_2} v_{1i}$$

The kinetic energy lost during collision is:

Loss of Kinetic Energy in Completely Inelastic Collision

$$\Delta K = K_i - K_f = \frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 - \frac{1}{2}(m_1 + m_2) v_f^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}\right) v_{1i}^2 > 0$$

2. One-Dimensional Perfectly Elastic Head-on Collision

Consider mass m_1 with initial velocity v_{1i} striking stationary mass m_2 ($v_{2i} = 0$). Conserving linear momentum and kinetic energy:

$$m_1 v_{1i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f} \quad (1)$$

$$\frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2 \quad (2)$$

Rearranging (1) and (2) leads to the seminal relation:

$$v_{2f} - v_{1f} = v_{1i}$$

Relative speed of separation equals relative speed of approach! Solving simultaneously yields:

Final Velocities in 1D Elastic Collision (Target Initially at Rest)

$$v_{1f} = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}\right) v_{1i}$$

$$v_{2f} = \left(\frac{2m_1}{m_1 + m_2}\right) v_{1i}$$

Special Cases of 1D Elastic Collisions:

- **Case I: Equal Masses ($m_1 = m_2$):**
  $$v_{1f} = 0, \quad v_{2f} = v_{1i}$$
  The colliding body stops dead in its tracks, transferring 100% of its velocity and kinetic energy to the target! (As seen in Newton's Cradle and billiard ball head-on shots).
- **Case II: Very Heavy Target at Rest ($m_2 \gg m_1$):**
  $$v_{1f} \approx -v_{1i}, \quad v_{2f} \approx 0$$

BOSONANCE

The lighter body rebounds with its original speed, while the heavy target remains essentially undisturbed. Example: A tennis ball bouncing elastically off a massive wall.

- **Case III: Very Heavy Projectile on Light Target ($m_1 \gg m_2$):**
$$v_{1f} \approx v_{1i}, \quad v_{2f} \approx 2v_{1i}$$
The heavy projectile continues almost uninhibited, while the light target is knocked forward at *twice the projectile's speed*!

Nuclear Moderation of Fast Neutrons (Example Analysis)

In nuclear reactors, fast fission neutrons ($v \approx 10^7\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$) must be slowed to thermal speeds ($v \approx 10^3\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$) using a moderator (e.g., heavy water D_2O or graphite). The fractional kinetic energy retained by the neutron after an elastic head-on collision with a nucleus of mass m_2 is:

$$f_1 = \frac{K_{1f}}{K_{1i}} = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}\right)^2$$

The fractional kinetic energy transferred to the moderator nucleus is:

$$f_2 = 1 - f_1 = \frac{4m_1m_2}{(m_1 + m_2)^2}$$

For a deuterium moderator ($m_2 \approx 2m_1$):

$$f_2 = \frac{4(1)(2)}{(1+2)^2} = \frac{8}{9} \approx 88.9\%$$

Nearly 90% of the neutron's energy is transferred in a single head-on collision! For carbon ($m_2 \approx 12m_1$), $f_2 = \frac{48}{169} \approx 28.4\%$.

3. Two-Dimensional (Glancing) Elastic Collisions

When the collision is not head-on (the line of motion of the projectile does not pass through the center of mass of the target), particles scatter in a plane (chosen as the xy-plane).

2D Momentum Conservation Equations

$$\begin{aligned} x\text{-axis}: &\quad m_1v_{1i} = m_1v_{1f}\cos\theta_1 + m_2v_{2f}\cos\theta_2 \\ y\text{-axis}: &\quad 0 = m_1v_{1f}\sin\theta_1 - m_2v_{2f}\sin\theta_2 \end{aligned}$$

Glancing Elastic Collision of Two Identical Masses:

If two equal masses ($m_1 = m_2$) undergo an elastic glancing collision with the target initially at rest:

$$\mathbf{v}_{1i} = \mathbf{v}_{1f} + \mathbf{v}_{2f} \implies v_{1i}^2 = v_{1f}^2 + v_{2f}^2 + 2\mathbf{v}_{1f} \cdot \mathbf{v}_{2f}$$

By kinetic energy conservation ($\frac{1}{2}mv_{1i}^2 = \frac{1}{2}mv_{1f}^2 + \frac{1}{2}mv_{2f}^2$):

$$v_{1i}^2 = v_{1f}^2 + v_{2f}^2$$

Comparing both expressions:

$$2\mathbf{v}_{1f} \cdot \mathbf{v}_{2f} = 0 \implies \mathbf{v}_{1f} \perp \mathbf{v}_{2f} \implies \theta_1 + \theta_2 = 90^\circ$$

Universal Rule: When two equal masses undergo a glancing elastic collision with one initially stationary, they always fly off **at right angles (90°) to each other**!

BOSONANCE

संघट्ट एवं संवेग संरक्षण का सार्वत्रिक नियम

संघट्ट (टक्कर) में परस्पर लगने वाले आंतरिक आवेगी बल अत्यंत तीव्र होते हैं। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्षण $\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$ होता है। अतः **प्रत्येक संघट्ट में कुल रेखीय संवेग सदैव संरक्षित रहता है**।

- **प्रत्यास्थ संघट्ट ($e = 1$):** संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। (ध्यान दें: संपर्क के दौरान गतिज ऊर्जा विकृति स्थितिज ऊर्जा में बदलती है, अतः केवल संघट्ट के पूर्व तथा पश्चात गतिज ऊर्जा समान होती है)।
- **अप्रत्यास्थ संघट्ट ($0 < e < 1$):** संवेग संरक्षित, किंतु गतिज ऊर्जा का ह्रास ऊष्मा एवं ध्वनि के रूप में होता है।
- **पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट ($e = 0$):** टकराने के बाद दोनों पिंड परस्पर चिपक जाते हैं तथा एक उभयनिष्ठ वेग से गति करते हैं। गतिज ऊर्जा ह्रास: $\Delta K = \frac{1}{2}\frac{m_1 m_2}{m_1+m_2} v_{1i}^2$।

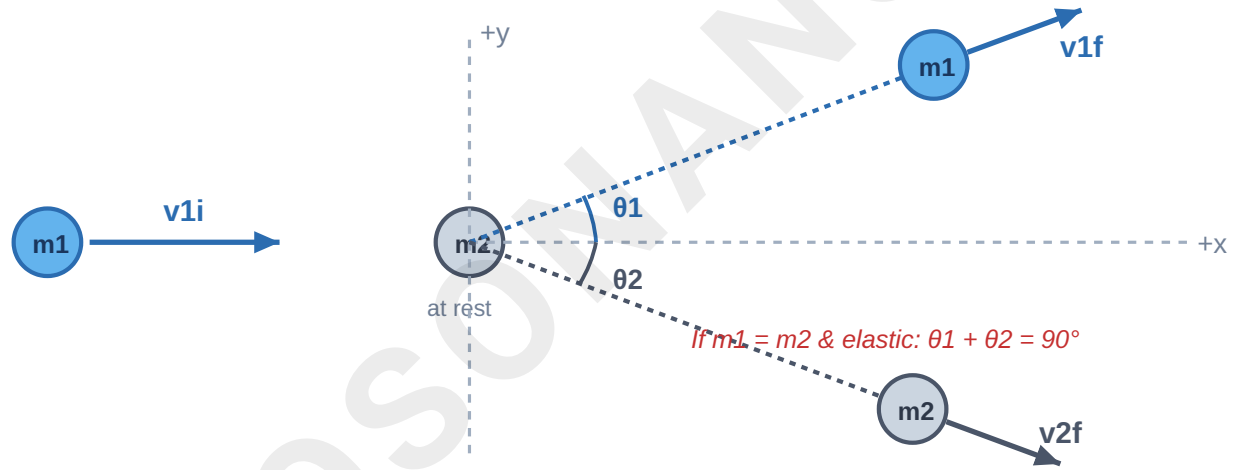
एकविमीय प्रत्यास्थ संघट्ट के सूत्र एवं विशेष स्थितियां

यदि m_2 विराम में हो ($v_{2i} = 0$):

$$v_{1f} = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}\right) v_{1i}, \quad v_{2f} = \left(\frac{2m_1}{m_1 + m_2}\right) v_{1i}$$

- **समान द्रव्यमान ($m_1 = m_2$):** $v_{1f} = 0$, $v_{2f} = v_{1i}$ (वेग आपस में बदल जाते हैं)।
- **भारी लक्ष्य ($m_2 \gg m_1$):** $v_{1f} \approx -v_{1i}$, $v_{2f} \approx 0$ (हल्का पिंड उसी चाल से वापस लौटता है)।
- **भारी प्रक्षेप्य ($m_1 \gg m_2$):** $v_{1f} \approx v_{1i}$, $v_{2f} \approx 2v_{1i}$ (हल्का लक्ष्य दुगुने वेग से आगे बढ़ता है)।

समान द्रव्यमानों का द्विविमीय तिर्यक संघट्ट: यदि समान द्रव्यमान के दो पिंडों में से एक विराम में हो और उनके मध्य प्रत्यास्थ तिर्यक संघट्ट हो, तो संघट्ट के पश्चात वे सदैव परस्पर **समकोण (90°)** पर गति करते हैं ($\theta_1 + \theta_2 = 90^\circ$)।



Tutorial Diagram 6: Two-dimensional glancing elastic collision between incident mass m_1 and stationary target m_2.

BOSONANCE

11. Comprehensive Worked Examples

11. विस्तृत हल सहित आदर्श उदाहरण

Worked Example 1: Scalar Product, Vector Projection, and Angle Between Vectors

Problem: Find the angle between force vector $\mathbf{F} = (3\hat{\mathbf{i}} + 4\hat{\mathbf{j}} - 5\hat{\mathbf{k}})\,\text{N}$ and displacement vector $\mathbf{d} = (5\hat{\mathbf{i}} + 4\hat{\mathbf{j}} + 3\hat{\mathbf{k}})\,\text{m}$. Also find the projection of $\mathbf{F}$ on $\mathbf{d}$.

Solution:

1. Compute the scalar product:
$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{d} = F_x d_x + F_y d_y + F_z d_z = (3)(5) + (4)(4) + (-5)(3) = 15 + 16 - 15 = 16\,\text{J}$$
2. Compute vector magnitudes:
$$|\mathbf{F}| = \sqrt{3^2 + 4^2 + (-5)^2} = \sqrt{9 + 16 + 25} = \sqrt{50}\,\text{N}$$
$$|\mathbf{d}| = \sqrt{5^2 + 4^2 + 3^2} = \sqrt{25 + 16 + 9} = \sqrt{50}\,\text{m}$$
3. Angle θ between vectors:
$$\cos\theta = \frac{\mathbf{F} \cdot \mathbf{d}}{|\mathbf{F}||\mathbf{d}|} = \frac{16}{\sqrt{50}\sqrt{50}} = \frac{16}{50} = 0.32 \implies \theta = \cos^{-1}(0.32) \approx 71.3^\circ$$
4. Projection of $\mathbf{F}$ on $\mathbf{d}$:
$$\text{Projection} = F\cos\theta = \frac{\mathbf{F} \cdot \mathbf{d}}{|\mathbf{d}|} = \frac{16}{\sqrt{50}} = \frac{16}{5\sqrt{2}} = \frac{8\sqrt{2}}{5} \approx 2.26\,\text{N}$$

प्रश्न: बल सदिश $\mathbf{F} = (3\hat{\mathbf{i}} + 4\hat{\mathbf{j}} - 5\hat{\mathbf{k}})\,\text{N}$ तथा विस्थापन सदिश $\mathbf{d} = (5\hat{\mathbf{i}} + 4\hat{\mathbf{j}} + 3\hat{\mathbf{k}})\,\text{m}$ के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। साथ ही $\mathbf{F}$ का $\mathbf{d}$ पर प्रक्षेप भी ज्ञात कीजिए।

हल:

1. अदिश गुणनफल: $\mathbf{F} \cdot \mathbf{d} = (3)(5) + (4)(4) + (-5)(3) = 16\,\text{J}$।
2. परिमाण: $|\mathbf{F}| = \sqrt{50}\,\text{N}$, $|\mathbf{d}| = \sqrt{50}\,\text{m}$।
3. कोण: $\cos\theta = \frac{16}{\sqrt{50}\sqrt{50}} = \frac{16}{50} = 0.32 \implies \theta = \cos^{-1}(0.32)$।
4. प्रक्षेप: $\frac{\mathbf{F}\cdot\mathbf{d}}{|\mathbf{d}|} = \frac{16}{\sqrt{50}} = \frac{8\sqrt{2}}{5} \approx 2.26\,\text{N}$।

BOSONANCE

Worked Example 2: Work-Energy Theorem on Falling Raindrop with Air Resistance

Problem: A raindrop of mass $1.00\,\text{g}$ falls from rest from a height of $1.00\,\text{km}$ and hits the ground with a speed of $50.0\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$. Taking $g = 10\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$, determine: (a) the work done by the gravitational force, and (b) the work done by the unknown resistive air drag.

Solution:

1. Change in kinetic energy:
$$m = 1.00\,\text{g} = 1.00\times10^{-3}\,\text{kg}, \quad h = 1.00\,\text{km} = 1000\,\text{m}, \quad v_i = 0, \quad v_f = 50.0\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$$
$$\Delta K = K_f - K_i = \frac{1}{2}mv_f^2 - 0 = \frac{1}{2}(10^{-3}\,\text{kg})(50)^2 = \frac{1}{2}(10^{-3})(2500) = 1.25\,\text{J}$$
2. Work done by gravity (acting downwards in the direction of displacement):
$$W_g = mgh = (10^{-3}\,\text{kg})(10\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2})(1000\,\text{m}) = 10.0\,\text{J}$$
3. Applying the Work-Energy Theorem ($\Delta K = W_g + W_r$):
$$W_r = \Delta K - W_g = 1.25\,\text{J} - 10.0\,\text{J} = -8.75\,\text{J}$$
The negative sign confirms that resistive drag acts opposite to displacement, dissipating mechanical energy.

प्रश्न: $1.00\,\text{g}$ द्रव्यमान की वर्षा की बूँद $1.00\,\text{km}$ ऊँचाई से विरामावस्था से गिरती है तथा भूमि से $50.0\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ की चाल से टकराती है ($g = 10\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$)। (a) गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य तथा (b) वायु के प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए।

हल:

1. गतिज ऊर्जा में परिवर्तन: $\Delta K = \frac{1}{2}(10^{-3})(50)^2 - 0 = 1.25\,\text{J}$।
2. गुरुत्वीय बल द्वारा कार्य: $W_g = mgh = 10^{-3}\times10\times1000 = 10.0\,\text{J}$।
3. कार्य-ऊर्जा प्रमेय से: $\Delta K = W_g + W_r \implies W_r = 1.25 - 10.0 = -8.75\,\text{J}$।

Worked Example 3: Cyclist Skidding to a Stop and Newton's Third Law

Problem: A cyclist comes to a skidding stop over a distance of $10\,\text{m}$. During this process, the retarding frictional force on the cycle due to the road is $200\,\text{N}$. (a) How much work does the road do on the cycle? (b) How much work does the cycle do on the road?

Solution:

1. Work done by the road on the cycle: The stopping frictional force $\mathbf{F}$ and displacement $\mathbf{d}$ are opposite ($\theta = 180^\circ$):
$$W_{\text{road on cycle}} = Fd\cos180^\circ = (200\,\text{N})(10\,\text{m})(-1) = -2000\,\text{J}$$
2. Work done by the cycle on the road: By Newton's Third Law, the cycle exerts an equal and opposite forward force of $200\,\text{N}$ on the road. However, the road is fixed and undergoes *zero displacement* ($d_{\text{road}} = 0$):
$$W_{\text{cycle on road}} = F\times0 = 0\,\text{J}$$

Crucial Conceptual Takeaway: Action-reaction forces are always equal and opposite ($\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$), but the work done by action and reaction forces need NOT be equal or opposite because the two bodies can undergo different displacements!

प्रश्न: कोई साइकिल सवार $10\,\text{m}$ दूरी में फिसलते हुए रुकता है। सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया विरोधी बल $200\,\text{N}$ है। (a) सड़क द्वारा साइकिल पर किया गया कार्य कितना है? (b) साइकिल द्वारा सड़क पर किया गया कार्य कितना है?

हल:

1. सड़क द्वारा साइकिल पर कार्य: $W = Fd\cos180^\circ = 200\times10\times(-1) = -2000\,\text{J}$।
2. साइकिल द्वारा सड़क पर कार्य: सड़क का विस्थापन शून्य है ($d = 0$), अतः साइकिल द्वारा सड़क पर किया गया कार्य $0\,\text{J}$ है।

BOSONANCE

Worked Example 4: Bullet Penetrating Soft Plywood (Kinetic Energy Reduction)

Problem: A bullet of mass $50.0\,\text{g}$ is fired with an initial speed of $200\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ into a plywood target. It emerges from the plywood with only 10% of its initial kinetic energy. Calculate the emergent speed of the bullet and the percentage reduction in its speed.

Solution:

1. Initial kinetic energy:
$$K_i = \frac{1}{2}mv_i^2 = \frac{1}{2}(0.050\,\text{kg})(200)^2 = \frac{1}{2}(0.050)(40000) = 1000\,\text{J}$$
2. Final kinetic energy:
$$K_f = 0.10 \times K_i = 0.10 \times 1000\,\text{J} = 100\,\text{J}$$
3. Emergent speed v_f:
$$\frac{1}{2}mv_f^2 = 100 \implies v_f = \sqrt{\frac{2 \times 100}{0.050}} = \sqrt{4000} \approx 63.2\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$$
4. Percentage reduction in speed:
$$\text{Percentage reduction} = \frac{v_i - v_f}{v_i} \times 100 = \frac{200 - 63.2}{200} \times 100 = \frac{136.8}{200} \times 100 = 68.4\%$$

Warning: A 90% reduction in kinetic energy corresponds to roughly a 68% drop in speed, *not* a 90% drop, because $K \propto v^2$.

प्रश्न: $50.0\,\text{g}$ द्रव्यमान की गोली $200\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ की चाल से प्लाइवुड से टकराती है तथा अपनी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के केवल 10% भाग के साथ बाहर निकलती है। गोली की निर्गत चाल तथा चाल में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $K_i = \frac{1}{2}(0.050)(200)^2 = 1000\,\text{J}$।
2. $K_f = 0.10 \times 1000 = 100\,\text{J}$।
3. $v_f = \sqrt{\frac{2\times100}{0.050}} = \sqrt{4000} \approx 63.2\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$।
4. चाल में प्रतिशत कमी: $\frac{200-63.2}{200} \times 100 \approx 68.4\%$।

BOSONANCE

Worked Example 5: Variable Applied Force and Friction on a Pushed Trunk

Problem: A woman pushes a trunk on a rough platform. She applies a constant force of $100\,\text{N}$ over the first $10\,\text{m}$. Thereafter, as she tires, her applied force decreases linearly with distance to $50\,\text{N}$ at $x = 20\,\text{m}$. The opposing kinetic frictional force is constant at $50\,\text{N}$ throughout the $20\,\text{m}$ journey. Calculate: (a) the work done by the woman, and (b) the work done by the frictional force.

Solution:

1. Work done by the woman (W_F) = Area under applied force curve from $x = 0$ to $x = 20\,\text{m}$:
   - From $x = 0$ to $x = 10\,\text{m}$: Rectangular area $= 100\,\text{N} \times 10\,\text{m} = 1000\,\text{J}$.
   - From $x = 10$ to $x = 20\,\text{m}$: Trapezoidal area $= \frac{1}{2}(\text{sum of parallel sides}) \times \text{height} = \frac{1}{2}(100 + 50) \times 10 = 750\,\text{J}$.

   $$W_F = 1000\,\text{J} + 750\,\text{J} = 1750\,\text{J}$$
2. Work done by friction (W_f): Friction opposes motion along the entire $20\,\text{m}$ displacement ($\theta = 180^\circ$):
   $$W_f = (-50\,\text{N}) \times 20\,\text{m} = -1000\,\text{J}$$
3. Net work done on the trunk:
   $$W_{\text{net}} = W_F + W_f = 1750 - 1000 = +750\,\text{J}$$

प्रश्न: कोई महिला संदूक को खुरदुरे प्लेटफॉर्म पर धकेलती है। वह प्रथम $10\,\text{m}$ तक $100\,\text{N}$ का नियत बल लगाती है, इसके पश्चात बल दूरी के साथ रैखिक रूप से घटकर $x = 20\,\text{m}$ पर $50\,\text{N}$ रह जाता है। गतिज घर्षण बल नियत रूप से $50\,\text{N}$ है। महिला तथा घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए।

हल:

1. महिला द्वारा कार्य (W_F): आयत का क्षेत्रफल + समलंब का क्षेत्रफल $= (100 \times 10) + \frac{1}{2}(100 + 50) \times 10 = 1000 + 750 = 1750\,\text{J}$।
2. घर्षण बल द्वारा कार्य (W_f): $(-50) \times 20 = -1000\,\text{J}$।
3. कुल कार्य: $W_{\text{net}} = 1750 - 1000 = 750\,\text{J}$।

BOSONANCE

Worked Example 6: Block Crossing a Rough Patch with Inverse Position Retardation

Problem: A block of mass $m = 1\,\text{kg}$ moving with speed $v_i = 2\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ enters a rough patch extending from $x = 0.10\,\text{m}$ to $x = 2.01\,\text{m}$. Over this patch, the retarding force is $F_r = -k/x$, where $k = 0.5\,\text{J}$. Determine the final speed v_f of the block as it exits the rough patch (given $\ln(20.1) \approx 3.0$).

Solution:

1. Initial kinetic energy:
$$K_i = \frac{1}{2}mv_i^2 = \frac{1}{2}(1)(2)^2 = 2.0\,\text{J}$$
2. Work done by the retarding force:
$$W = \int_{0.10}^{2.01} \left(-\frac{k}{x}\right)\mathrm{d}x = -k[\ln x]_{0.10}^{2.01} = -k\ln\left(\frac{2.01}{0.10}\right) = -0.5\ln(20.1)$$
Using $\ln(20.1) \approx 3.0$:
$$W = -0.5 \times 3.0 = -1.5\,\text{J}$$
3. Final kinetic energy by Work-Energy Theorem:
$$K_f = K_i + W = 2.0\,\text{J} - 1.5\,\text{J} = 0.5\,\text{J}$$
4. Final speed:
$$v_f = \sqrt{\frac{2K_f}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 0.5}{1}} = 1.0\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$$

प्रश्न: $m = 1\,\text{kg}$ का गुटका $v_i = 2\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ की चाल से एक खुरदुरे भाग ($x = 0.10\,\text{m}$ से $x = 2.01\,\text{m}$) में प्रवेश करता है। मंदक बल $F_r = -k/x$ ($k = 0.5\,\text{J}$) है। खुरदरे भाग को पार करने के पश्चात गुटके की अंतिम चाल ज्ञात कीजिए ($\ln 20.1 \approx 3.0$)।

हल:

1. $K_i = \frac{1}{2}(1)(2)^2 = 2.0\,\text{J}$।
2. मंदक बल द्वारा कार्य: $W = \int_{0.1}^{2.01}\left(-\frac{k}{x}\right)\mathrm{d}x = -0.5\ln(20.1) = -0.5 \times 3.0 = -1.5\,\text{J}$।
3. $K_f = K_i + W = 2.0 - 1.5 = 0.5\,\text{J}$।
4. अंतिम चाल: $v_f = \sqrt{2K_f/m} = \sqrt{2 \times 0.5/1} = 1.0\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$।

BOSONANCE

Worked Example 7: Car-Spring Collision (Frictionless vs With Friction)

Problem: A car of mass $1000\,\text{kg}$ moving at $18.0\,\text{km}\cdot\text{h}^{-1}$ collides with a horizontally mounted spring of force constant $k = 5.25 \times 10^3\,\text{N}\cdot\text{m}^{-1}$. (a) Calculate the maximum spring compression x_m on a smooth road. (b) Calculate x_m if the road is rough with coefficient of friction $\mu = 0.5$ ($g = 10\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$).

Solution:

1. Convert speed to SI units:
$$v = 18.0\,\text{km}\cdot\text{h}^{-1} = 18 \times \frac{5}{18} = 5.0\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$$
Initial kinetic energy:
$$K_i = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}(1000)(5)^2 = 12500\,\text{J} = 1.25 \times 10^4\,\text{J}$$
2. **Case (a) Frictionless road:** By mechanical energy conservation, all initial kinetic energy converts to spring potential energy at maximum compression ($v = 0$):
$$\frac{1}{2}kx_m^2 = 1.25 \times 10^4 \implies x_m = \sqrt{\frac{2 \times 12500}{5.25 \times 10^3}} = \sqrt{\frac{25000}{5250}} = \sqrt{4.762} \approx 2.00\,\text{m}$$
3. **Case (b) Rough road ($\mu = 0.5$):** Both the spring force and friction oppose the car's compression displacement. Frictional force $f = \mu mg = (0.5)(1000\,\text{kg})(10\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}) = 5000\,\text{N}$. By the Work-Energy Theorem:
$$\Delta K = W_{\text{spring}} + W_{\text{friction}} \implies 0 - \frac{1}{2}mv^2 = -\frac{1}{2}kx_m^2 - \mu mgx_m$$
$$\frac{1}{2}(5250)x_m^2 + 5000x_m - 12500 = 0 \implies 2625x_m^2 + 5000x_m - 12500 = 0$$
Dividing by 125:
$$21x_m^2 + 40x_m - 100 = 0$$
Solving using the quadratic formula:
$$x_m = \frac{-40 + \sqrt{40^2 - 4(21)(-100)}}{2(21)} = \frac{-40 + \sqrt{1600 + 8400}}{42} = \frac{-40 + \sqrt{10000}}{42} = \frac{-40 + 100}{42} = \frac{60}{42} \approx 1.35\,\text{m}$$
As expected, friction dissipates part of the mechanical energy, resulting in a smaller compression ($1.35\,\text{m} < 2.00\,\text{m}$).

प्रश्न: $1000\,\text{kg}$ द्रव्यमान की कार $18\,\text{km}\cdot\text{h}^{-1}$ की चाल से एक क्षैतिज कमानी ($k = 5.25 \times 10^3\,\text{N}\cdot\text{m}^{-1}$) से टकराती है। (a) चिकनी सड़क पर कमानी का अधिकतम संपीड़न ज्ञात कीजिए। (b) यदि सड़क खुरदुरी हो ($\mu = 0.5$, $g = 10\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$), तो संपीड़न ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $v = 5.0\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$, $K_i = \frac{1}{2}(1000)(5)^2 = 1.25 \times 10^4\,\text{J}$।
2. चिकनी सतह: $\frac{1}{2}kx_m^2 = 12500 \implies x_m = \sqrt{\frac{25000}{5250}} \approx 2.00\,\text{m}$।
3. खुरदुरी सतह ($\mu = 0.5$): कार्य-ऊर्जा प्रमेय से $\frac{1}{2}kx_m^2 + \mu mgx_m = K_i$। द्विघात समीकरण $21x_m^2 + 40x_m - 100 = 0$ को हल करने पर: $x_m = \frac{-40+100}{42} \approx 1.35\,\text{m}$।

BOSONANCE

Worked Example 8: Elevator Motor Power Requirement

Problem: An elevator carrying a total mass of $1800\,\text{kg}$ (elevator cabin + passengers) moves vertically upward at a constant speed of $2.0\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$. A constant frictional force of $4000\,\text{N}$ opposes its upward motion. Taking $g = 10\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$, determine the minimum power that must be delivered by the motor in watts and in horsepower.

Solution:

1. Identify total downward resisting forces:
$$F_{\text{gravity}} = mg = (1800\,\text{kg})(10\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}) = 18000\,\text{N}$$
$$F_{\text{friction}} = 4000\,\text{N}$$
Total downward resisting force:
$$F = F_{\text{gravity}} + F_{\text{friction}} = 18000 + 4000 = 22000\,\text{N}$$
2. To maintain uniform velocity, the motor must supply an upward tension force balancing F:
$$F_{\text{motor}} = 22000\,\text{N}$$
3. Power delivered:
$$P = F_{\text{motor}} v = (22000\,\text{N})(2.0\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}) = 44000\,\text{W} = 44\,\text{kW}$$
4. Convert to horsepower ($1\,\text{hp} = 746\,\text{W}$):
$$P = \frac{44000}{746} \approx 59\,\text{hp}$$

प्रश्न: कुल $1800\,\text{kg}$ भार वाली एक लिफ्ट $2.0\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ की नियत चाल से ऊपर जा रही है। गति का विरोध करने वाला घर्षण बल $4000\,\text{N}$ है ($g = 10\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$)। मोटर द्वारा लिफ्ट को दी जाने वाली न्यूनतम शक्ति की गणना वाट एवं अश्वशक्ति (hp) में कीजिए।

हल:

1. कुल विरोधी बल: $F = mg + F_f = (1800 \times 10) + 4000 = 22000\,\text{N}$।
2. मोटर द्वारा शक्ति: $P = Fv = 22000 \times 2.0 = 44000\,\text{W}$।
3. अश्वशक्ति में: $P = \frac{44000}{746} \approx 59\,\text{hp}$।

12. NEET-UG Exam-Aligned Practice Assessment (15 Practice Questions)

12. नीट-यूजी परीक्षा-उन्मुख अभ्यास प्रश्नोत्तरी (15 अभ्यास प्रश्न)

The following original practice questions are strictly designed in NEET-UG format, covering all topics of the chapter with explicit step-by-step solutions.

BOSONANCE

Practice Question 1 (NEET Standard — Vector Dot Product & Orthogonality)

Two vectors are given by $\mathbf{A} = 2\hat{\mathbf{i}} + 3\hat{\mathbf{j}} + 8\hat{\mathbf{k}}$ and $\mathbf{B} = 4\hat{\mathbf{j}} - 4\hat{\mathbf{i}} + \alpha\hat{\mathbf{k}}$. If the two vectors are mutually perpendicular to each other, the value of the scalar constant α is:

(A) $1/2$

(B) $-1/2$

(C) 1

(D) -1

Correct Answer: (B) $-1/2$

Worked Reasoning:

Two non-zero vectors are mutually perpendicular if and only if their scalar (dot) product is zero: $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = 0$.

Note the order of components carefully:

$$\mathbf{A} = 2\hat{\mathbf{i}} + 3\hat{\mathbf{j}} + 8\hat{\mathbf{k}}$$
$$\mathbf{B} = -4\hat{\mathbf{i}} + 4\hat{\mathbf{j}} + \alpha\hat{\mathbf{k}}$$

Evaluating the dot product:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z = (2)(-4) + (3)(4) + (8)(\alpha) = 0$$
$$-8 + 12 + 8\alpha = 0 \implies 4 + 8\alpha = 0 \implies 8\alpha = -4 \implies \alpha = -\frac{4}{8} = -\frac{1}{2}$$

अभ्यास प्रश्न 1 (नीट स्तर — सदिशों का अदिश गुणनफल एवं लंबवत प्रतिबंध)

दो सदिश $\mathbf{A} = 2\hat{\mathbf{i}} + 3\hat{\mathbf{j}} + 8\hat{\mathbf{k}}$ तथा $\mathbf{B} = 4\hat{\mathbf{j}} - 4\hat{\mathbf{i}} + \alpha\hat{\mathbf{k}}$ दिए गए हैं। यदि दोनों सदिश परस्पर लंबवत हों, तो अदिश नियतांक α का मान होगा:

(A) $1/2$

(B) $-1/2$

(C) 1

(D) -1

सही उत्तर: (B) $-1/2$

विस्तृत हल:

दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं यदि उनका अदिश गुणनफल शून्य हो ($\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = 0$)। घटकों को ध्यानपूर्वक व्यवस्थित करने पर:
$\mathbf{B} = -4\hat{\mathbf{i}} + 4\hat{\mathbf{j}} + \alpha\hat{\mathbf{k}}$।

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = (2)(-4) + (3)(4) + (8)(\alpha) = -8 + 12 + 8\alpha = 0$$
$$4 + 8\alpha = 0 \implies \alpha = -\frac{1}{2}$$

BOSONANCE

Practice Question 2 (NEET Standard — Work Done by Constant 3D Force)

A constant force $\mathbf{F} = (3\hat{\mathbf{i}} - 2\hat{\mathbf{j}} + 4\hat{\mathbf{k}})\ \text{N}$ acts on a particle, displacing it from initial position $\mathbf{r}_1 = (2\hat{\mathbf{i}} + 3\hat{\mathbf{j}} - \hat{\mathbf{k}})\ \text{m}$ to final position $\mathbf{r}_2 = (5\hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{j}} + 3\hat{\mathbf{k}})\ \text{m}$. The work done by the force is:

(A) $15\ \text{J}$

(B) $29\ \text{J}$

(C) $21\ \text{J}$

(D) $-15\ \text{J}$

Correct Answer: (B) $29\ \text{J}$

Worked Reasoning:

First compute the displacement vector $\mathbf{d} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$:

$$\mathbf{d} = (5-2)\hat{\mathbf{i}} + (1-3)\hat{\mathbf{j}} + (3-(-1))\hat{\mathbf{k}} = 3\hat{\mathbf{i}} - 2\hat{\mathbf{j}} + 4\hat{\mathbf{k}}\ \text{m}$$

The work done is the scalar product of force and displacement:

$$W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{d} = (3)(3) + (-2)(-2) + (4)(4) = 9 + 4 + 16 = 29\ \text{J}$$

अभ्यास प्रश्न 2 (नीट स्तर — नियत त्रिविमीय बल द्वारा कार्य)

एक कण पर एक नियत बल $\mathbf{F} = (3\hat{\mathbf{i}} - 2\hat{\mathbf{j}} + 4\hat{\mathbf{k}})\ \text{N}$ कार्य करता है, जो इसे स्थिति $\mathbf{r}_1 = (2\hat{\mathbf{i}} + 3\hat{\mathbf{j}} - \hat{\mathbf{k}})\ \text{m}$ से स्थिति $\mathbf{r}_2 = (5\hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{j}} + 3\hat{\mathbf{k}})\ \text{m}$ तक विस्थापित करता है। बल द्वारा किया गया कार्य है:

(A) $15\ \text{J}$

(B) $29\ \text{J}$

(C) $21\ \text{J}$

(D) $-15\ \text{J}$

सही उत्तर: (B) $29\ \text{J}$

विस्तृत हल:

विस्थापन सदिश: $\mathbf{d} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1 = 3\hat{\mathbf{i}} - 2\hat{\mathbf{j}} + 4\hat{\mathbf{k}}\ \text{m}$। कार्य:

$$W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{d} = (3)(3) + (-2)(-2) + (4)(4) = 9 + 4 + 16 = 29\ \text{J}$$

BOSONANCE

Practice Question 3 (NEET Standard — Work Done by Variable Force)

A particle of mass $0.5\,\text{kg}$ moves along the x-axis under the action of a position-dependent force $F(x) = (6x^2 - 4x + 3)\,\text{N}$. The work done by this force in displacing the particle from $x = 0$ to $x = 2\,\text{m}$ is:

(A) $14\,\text{J}$

(B) $16\,\text{J}$

(C) $18\,\text{J}$

(D) $22\,\text{J}$

Correct Answer: (A) $14\,\text{J}$

Worked Reasoning:

For a variable force, work done is given by the integral:

$$W = \int_{x_i}^{x_f} F(x)\,\text{d}x = \int_0^2 (6x^2 - 4x + 3)\,\text{d}x$$

Evaluating term-by-term:

$$W = \left[6\frac{x^3}{3} - 4\frac{x^2}{2} + 3x\right]_0^2 = \left[2x^3 - 2x^2 + 3x\right]_0^2$$

Substituting the limits:

$$W = 2(2)^3 - 2(2)^2 + 3(2) - 0 = 2(8) - 2(4) + 6 = 16 - 8 + 6 = 14\,\text{J}$$

अभ्यास प्रश्न 3 (नीट स्तर — परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य)

$0.5\,\text{kg}$ द्रव्यमान का एक कण x-अक्ष के अनुदिश परिवर्ती बल $F(x) = (6x^2 - 4x + 3)\,\text{N}$ के प्रभाव में गति करता है। कण को $x = 0$ से $x = 2\,\text{m}$ तक विस्थापित करने में इस बल द्वारा किया गया कार्य होगा:

(A) $14\,\text{J}$

(B) $16\,\text{J}$

(C) $18\,\text{J}$

(D) $22\,\text{J}$

सही उत्तर: (A) $14\,\text{J}$

विस्तृत हल:

परिवर्ती बल द्वारा कार्य:

$$W = \int_0^2 (6x^2 - 4x + 3)\,\text{d}x = [2x^3 - 2x^2 + 3x]_0^2 = 2(8) - 2(4) + 6 = 16 - 8 + 6 = 14\,\text{J}$$

BOSONANCE

Practice Question 4 (NEET Standard — Work-Energy Theorem on Retarded Falling Body)

A spherical rain drop of mass $0.1\,\text{g}$ falls from a height of $500\,\text{m}$ above the ground under gravity and air resistance. It falls with decreasing acceleration until half its initial height, where it attains a terminal speed of $10\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ and moves with uniform speed thereafter until striking the ground. Taking $g = 10\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$, the total work done by the resistive force of air over the entire journey is:

(A) $-0.495\,\text{J}$

(B) $-0.500\,\text{J}$

(C) $-0.250\,\text{J}$

(D) $-0.005\,\text{J}$

Correct Answer: (A) $-0.495\,\text{J}$

Worked Reasoning:

Convert mass to SI: $m = 0.1\,\text{g} = 10^{-4}\,\text{kg}$. Total height $h = 500\,\text{m}$. Initial speed $u = 0$, final speed hitting the ground $v = 10\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$.

Change in kinetic energy:

$$\Delta K = \frac{1}{2}mv^2 - 0 = \frac{1}{2}(10^{-4}\,\text{kg})(10)^2 = 0.5 \times 10^{-2} = 0.005\,\text{J}$$

Work done by gravity over the full $500\,\text{m}$:

$$W_g = mgh = (10^{-4}\,\text{kg})(10\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2})(500\,\text{m}) = 0.500\,\text{J}$$

By the Work-Energy Theorem:

$$\Delta K = W_g + W_{\text{resistive}} \implies W_{\text{resistive}} = \Delta K - W_g = 0.005\,\text{J} - 0.500\,\text{J} = -0.495\,\text{J}$$

अभ्यास प्रश्न 4 (नीट स्तर — मंदित गति में कार्य-ऊर्जा प्रमेय)

$0.1\,\text{g}$ द्रव्यमान की वर्षा की बूँद भूमि से $500\,\text{m}$ ऊँचाई से गिरती है। यह आधी ऊँचाई तक घटते त्वरण के साथ गिरकर $10\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ का सीमांत वेग प्राप्त कर लेती है तथा शेष आधी दूरी एकसमान चाल से तय करती है। पूरी यात्रा में वायु के प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए ($g = 10\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$):

(A) $-0.495\,\text{J}$

(B) $-0.500\,\text{J}$

(C) $-0.250\,\text{J}$

(D) $-0.005\,\text{J}$

सही उत्तर: (A) $-0.495\,\text{J}$

विस्तृत हल:

$m = 10^{-4}\,\text{kg}$, $h = 500\,\text{m}$। $\Delta K = \frac{1}{2}mv^2 - 0 = \frac{1}{2}(10^{-4})(100) = 0.005\,\text{J}$। गुरुत्वीय बल द्वारा कार्य: $W_g = mgh = 10^{-4} \times 10 \times 500 = 0.500\,\text{J}$। कार्य-ऊर्जा प्रमेय से: $W_{\text{resistive}} = \Delta K - W_g = 0.005 - 0.500 = -0.495\,\text{J}$।

BOSONANCE

Practice Question 5 (NEET Standard — Stopping Distance with Equal Kinetic Energies)

Two bodies of masses m and $4m$ are moving with equal kinetic energies along a horizontal plane. If identical constant retarding forces F are applied to both bodies to bring them to rest, the ratio of the distance traversed by the first body to that by the second body before stopping ($s_1 : s_2$) is:

(A) $1 : 4$

(B) $1 : 2$

(C) $1 : 1$

(D) $4 : 1$

Correct Answer: (C) $1 : 1$

Worked Reasoning:

Apply the Work-Energy Theorem to each body as it comes to rest:

$$W_{\text{net}} = \Delta K \implies -Fs = 0 - K \implies Fs = K \implies s = \frac{K}{F}$$

Since both bodies have the exact same kinetic energy ($K_1 = K_2$) and encounter the exact same stopping force ($F_1 = F_2 = F$):

$$\frac{s_1}{s_2} = \frac{K_1/F}{K_2/F} = 1 : 1$$

NEET Tip: Stopping distance depends directly on kinetic energy ($s = K/F$), not momentum. If they had equal momenta, the stopping distance would be inversely proportional to mass ($s = p^2/(2mF)$).

अभ्यास प्रश्न 5 (नीट स्तर — समान गतिज ऊर्जा पर अवरोधन दूरी)

m तथा $4m$ द्रव्यमान के दो पिंड समान गतिज ऊर्जा से गतिमान हैं। यदि दोनों को रोकने के लिए समान नियत मंदक बल F लगाया जाए, तो उनके द्वारा रुकने से पूर्व तय की गई दूरियों का अनुपात ($s_1 : s_2$) होगा:

(A) $1 : 4$

(B) $1 : 2$

(C) $1 : 1$

(D) $4 : 1$

सही उत्तर: (C) $1 : 1$

विस्तृत हल:

कार्य-ऊर्जा प्रमेय से: मंदक बल द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर होता है: $Fs = K \implies s = \frac{K}{F}$। चूँकि दोनों पिंडों की गतिज ऊर्जा K तथा मंदक बल F समान हैं, अतः दूरी का अनुपात $s_1 : s_2 = 1 : 1$ होगा।

BOSONANCE

Practice Question 6 (NEET Standard — Potential Energy Function & Equilibrium)

The potential energy of a diatomic molecule as a function of the interatomic separation r is given by $V(r) = \frac{A}{r^{12}} - \frac{B}{r^6}$, where A and B are positive constants. The equilibrium separation r_0 between the atoms and the potential energy at equilibrium $V(r_0)$ are respectively:

(A) $r_0 = \left(\frac{2A}{B}\right)^{1/6}, \quad V(r_0) = -\frac{B^2}{4A}$

(B) $r_0 = \left(\frac{A}{B}\right)^{1/6}, \quad V(r_0) = -\frac{B^2}{2A}$

(C) $r_0 = \left(\frac{2A}{B}\right)^{1/6}, \quad V(r_0) = 0$

(D) $r_0 = \left(\frac{A}{2B}\right)^{1/6}, \quad V(r_0) = -\frac{B^2}{4A}$

Correct Answer: (A) $r_0 = \left(\frac{2A}{B}\right)^{1/6}, \quad V(r_0) = -\frac{B^2}{4A}$

Worked Reasoning:

At equilibrium, the net interatomic force must be zero:

$$F(r) = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r} = 0$$

Differentiating $V(r) = Ar^{-12} - Br^{-6}$:

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r} = -12Ar^{-13} + 6Br^{-7} = 0 \implies \frac{12A}{r^{13}} = \frac{6B}{r^7}$$

Simplifying:

$$r^6 = \frac{12A}{6B} = \frac{2A}{B} \implies r_0 = \left(\frac{2A}{B}\right)^{1/6}$$

Substitute $r_0^6 = \frac{2A}{B}$ and $r_0^{12} = \frac{4A^2}{B^2}$ back into $V(r)$:

$$V(r_0) = \frac{A}{\frac{4A^2}{B^2}} - \frac{B}{\frac{2A}{B}} = \frac{B^2}{4A} - \frac{B^2}{2A} = -\frac{B^2}{4A}$$

Since $V(r_0)$ is a minimum (binding energy depth is $B^2/(4A)$), this represents stable equilibrium.

BOSONANCE

अभ्यास प्रश्न 6 (नीट स्तर — स्थितिज ऊर्जा फलन एवं साम्यावस्था)

किसी द्विपरमाणुक अणु की स्थितिज ऊर्जा नाभिकीय दूरी r के फलन के रूप में $V(r) = \frac{A}{r^{12}} - \frac{B}{r^6}$ द्वारा दी जाती है (जहाँ A व B धनात्मक नियतांक हैं)। परमाणुओं के मध्य साम्यावस्था दूरी r_0 तथा साम्यावस्था पर स्थितिज ऊर्जा $V(r_0)$ क्रमशः हैं:

(A) $r_0 = \left(\frac{2A}{B}\right)^{1/6}, \quad V(r_0) = -\frac{B^2}{4A}$

(B) $r_0 = \left(\frac{A}{B}\right)^{1/6}, \quad V(r_0) = -\frac{B^2}{2A}$

(C) $r_0 = \left(\frac{2A}{B}\right)^{1/6}, \quad V(r_0) = 0$

(D) $r_0 = \left(\frac{A}{2B}\right)^{1/6}, \quad V(r_0) = -\frac{B^2}{4A}$

सही उत्तर: (A) $r_0 = \left(\frac{2A}{B}\right)^{1/6}, \quad V(r_0) = -\frac{B^2}{4A}$

विस्तृत हल:

साम्यावस्था पर बल शून्य होता है: $F = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r} = 0$।

$$-\left(-\frac{12A}{r^{13}} + \frac{6B}{r^7}\right) = 0 \implies \frac{12A}{r^{13}} = \frac{6B}{r^7} \implies r_0^6 = \frac{2A}{B} \implies r_0 = \left(\frac{2A}{B}\right)^{1/6}$$

मान रखने पर:

$$V(r_0) = \frac{A}{(2A/B)^2} - \frac{B}{(2A/B)} = \frac{B^2}{4A} - \frac{B^2}{2A} = -\frac{B^2}{4A}$$

BOSONANCE

Practice Question 7 (NEET Standard — Vertical Circle Released from Horizontal)

A small bob of mass m attached to a light inextensible string of length L is held horizontally and then released from rest. When the string becomes vertical, the speed of the bob and the tension in the string are respectively:

(A) $v = \sqrt{2gL}, \quad T = 2mg$

(B) $v = \sqrt{2gL}, \quad T = 3mg$

(C) $v = \sqrt{gL}, \quad T = 3mg$

(D) $v = \sqrt{5gL}, \quad T = 6mg$

Correct Answer: (B) $v = \sqrt{2gL}, \quad T = 3mg$

Worked Reasoning:

1. When released from the horizontal position, the bob falls through a vertical height $h = L$. By conservation of mechanical energy:

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 \implies mgL = \frac{1}{2}mv^2 \implies v = \sqrt{2gL}$$

2. At the lowest vertical position, the net centripetal force is provided by the upward tension T minus the downward gravity mg:

$$T - mg = \frac{mv^2}{L}$$

Substitute $v^2 = 2gL$:

$$T = mg + \frac{m(2gL)}{L} = mg + 2mg = 3mg$$

अभ्यास प्रश्न 7 (नीट स्तर — क्षैतिज स्थिति से मुक्त लोलक)

L लंबाई की भारहीन डोरी से बंधा m द्रव्यमान का लोलक क्षैतिज स्थिति से विराम से छोड़ा जाता है। जब डोरी ऊर्ध्वाधर होती है, तो लोलक की चाल तथा डोरी में तनाव क्रमशः होंगे:

(A) $v = \sqrt{2gL}, \quad T = 2mg$

(B) $v = \sqrt{2gL}, \quad T = 3mg$

(C) $v = \sqrt{gL}, \quad T = 3mg$

(D) $v = \sqrt{5gL}, \quad T = 6mg$

सही उत्तर: (B) $v = \sqrt{2gL}, \quad T = 3mg$

विस्तृत हल:

ऊँचाई में गिरावट $h = L$ है। ऊर्जा संरक्षण से:

$$mgL = \frac{1}{2}mv^2 \implies v = \sqrt{2gL}$$

न्यूनतम बिंदु पर वृत्तीय गति का समीकरण:

$$T - mg = \frac{mv^2}{L} = \frac{m(2gL)}{L} = 2mg \implies T = 3mg$$

BOSONANCE

Practice Question 8 (NEET Standard — Additional Work in Stretching a Spring)

A spring of force constant k requires an amount of work W to be stretched by an extension x from its natural equilibrium length. The additional work required to stretch it by an additional distance $2x$ beyond this point is:

(A) $2W$

(B) $4W$

(C) $8W$

(D) $9W$

Correct Answer: (C) $8W$

Worked Reasoning:

The initial work done to stretch from 0 to x is:

$$W = \frac{1}{2}kx^2$$

Stretching by an *additional* $2x$ means the final total extension is:

$$x_{\text{total}} = x + 2x = 3x$$

The total potential energy stored at extension $3x$ is:

$$W_{\text{total}} = \frac{1}{2}k(3x)^2 = 9\left(\frac{1}{2}kx^2\right) = 9W$$

The additional work required is:

$$\Delta W = W_{\text{total}} - W = 9W - W = 8W$$

अभ्यास प्रश्न 8 (नीट स्तर — कमानी को खींचने में अतिरिक्त कार्य)

बल नियतांक k वाली एक कमानी को उसकी स्वाभाविक लंबाई से x दूरी तक खींचने में W कार्य करना पड़ता है। इसे आगे $2x$ दूरी और खींचने के लिए आवश्यक अतिरिक्त कार्य होगा:

(A) $2W$

(B) $4W$

(C) $8W$

(D) $9W$

सही उत्तर: (C) $8W$

विस्तृत हल:

प्रारंभिक कार्य: $W = \frac{1}{2}kx^2$। कुल खिंचाव $x + 2x = 3x$ करने में कुल कार्य:

$$W_{\text{total}} = \frac{1}{2}k(3x)^2 = 9\left(\frac{1}{2}kx^2\right) = 9W$$

अतिरिक्त कार्य:

$$\Delta W = W_{\text{total}} - W = 9W - W = 8W$$

BOSONANCE

Practice Question 9 (NEET Standard — Constant Power Kinematic Relation)

A vehicle of mass m starts from rest at $t = 0$ and accelerates unidirectionally under the influence of an engine delivering constant power P. Neglecting all friction, the displacement x of the vehicle as a function of time t varies as:

(A) $x \propto t^{1/2}$

(B) $x \propto t$

(C) $x \propto t^{3/2}$

(D) $x \propto t^{2}$

Correct Answer: (C) $x \propto t^{3/2}$

Worked Reasoning:

Power delivered is $P = Fv = \left(m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\right)v$. Rearranging and integrating from rest ($v = 0$ at $t = 0$):

$$v\,\mathrm{d}v = \frac{P}{m}\,\mathrm{d}t \implies \frac{v^2}{2} = \frac{P}{m}t \implies v = \sqrt{\frac{2P}{m}}\,t^{1/2}$$

Since velocity is the time derivative of displacement ($v = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$):

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \sqrt{\frac{2P}{m}}\,t^{1/2}$$

Integrating with initial condition $x = 0$ at $t = 0$:

$$x(t) = \sqrt{\frac{2P}{m}}\int_0^t t^{1/2}\,\mathrm{d}t = \sqrt{\frac{2P}{m}}\left(\frac{2}{3}t^{3/2}\right) \implies x \propto t^{3/2}$$

अभ्यास प्रश्न 9 (नीट स्तर — नियत शक्ति के अधीन गतिक संबंध)

m द्रव्यमान का वाहन विरामावस्था से नियत शक्ति P देने वाले इंजन के अधीन एकविमीय गति प्रारंभ करता है। घर्षण को नगण्य मानते हुए, वाहन का विस्थापन x, समय t के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है:

(A) $x \propto t^{1/2}$

(B) $x \propto t$

(C) $x \propto t^{3/2}$

(D) $x \propto t^{2}$

सही उत्तर: (C) $x \propto t^{3/2}$

विस्तृत हल:

$P = mv\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \implies v\mathrm{d}v = \frac{P}{m}\mathrm{d}t \implies v \propto t^{1/2}$। विस्थापन के लिए समाकलन करने पर:

$$x = \int v\mathrm{d}t \propto \int t^{1/2}\mathrm{d}t \propto t^{3/2}$$

BOSONANCE

Practice Question 10 (NEET Standard — Electric Water Pump Efficiency & Power)

An electric motor pump with an efficiency of 40% is used to pump water from an underground reservoir to fill an overhead tank of volume $36\,\mathrm{m}^3$ located at a height of $20\,\mathrm{m}$ in 30 minutes. Taking density of water as $1000\,\mathrm{kg\cdot m^{-3}}$ and $g = 10\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}$, the electrical power input consumed by the pump is:

(A) $4\,\mathrm{kW}$

(B) $10\,\mathrm{kW}$

(C) $16\,\mathrm{kW}$

(D) $24\,\mathrm{kW}$

Correct Answer: (B) $10\,\mathrm{kW}$

Worked Reasoning:

1. Mass of water pumped:

$$m = \text{Volume} \times \text{Density} = 36\,\mathrm{m}^3 \times 1000\,\mathrm{kg\cdot m^{-3}} = 36000\,\mathrm{kg}$$

2. Useful potential energy gained by water (useful output work):

$$W_{\text{out}} = mgh = (36000\,\mathrm{kg})(10\,\mathrm{m\cdot s^{-2}})(20\,\mathrm{m}) = 7.2 \times 10^6\,\mathrm{J}$$

3. Useful output power delivered over $t = 30\,\mathrm{min} = 30 \times 60 = 1800\,\mathrm{s}$:

$$P_{\text{out}} = \frac{W_{\text{out}}}{t} = \frac{7.2 \times 10^6\,\mathrm{J}}{1800\,\mathrm{s}} = 4000\,\mathrm{W} = 4\,\mathrm{kW}$$

4. Efficiency $\eta = 40\% = 0.40 = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}}$:

$$P_{\text{in}} = \frac{P_{\text{out}}}{\eta} = \frac{4\,\mathrm{kW}}{0.40} = 10\,\mathrm{kW}$$

अभ्यास प्रश्न 10 (नीट स्तर — विद्युत पंप की दक्षता एवं शक्ति)

40% दक्षता वाला एक विद्युत पंप $20\,\mathrm{m}$ ऊँचाई पर स्थित $36\,\mathrm{m}^3$ आयतन की पानी की टंकी को 30 मिनट में भरता है। जल का घनत्व $1000\,\mathrm{kg\cdot m^{-3}}$ तथा $g = 10\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}$ लेते हुए, पंप द्वारा उपभुक्त विद्युत निवेशी शक्ति होगी:

(A) $4\,\mathrm{kW}$

(B) $10\,\mathrm{kW}$

(C) $16\,\mathrm{kW}$

(D) $24\,\mathrm{kW}$

सही उत्तर: (B) $10\,\mathrm{kW}$

विस्तृत हल:

जल का द्रव्यमान: $m = 36 \times 1000 = 36000\,\mathrm{kg}$। निर्गत कार्य: $W = mgh = 36000 \times 10 \times 20 = 7.2 \times 10^6\,\mathrm{J}$। निर्गत शक्ति: $P_{\text{out}} = \frac{7.2\times10^6}{1800} = 4000\,\mathrm{W} = 4\,\mathrm{kW}$। निवेशी शक्ति: $P_{\text{in}} = \frac{P_{\text{out}}}{\eta} = \frac{4\,\mathrm{kW}}{0.40} = 10\,\mathrm{kW}$।

BOSONANCE

Practice Question 11 (NEET Standard — Velocity Exchange in 1D Elastic Collision)

A metal sphere A of mass m moving with velocity v collides head-on elastically with an identical stationary sphere B of mass m. In front of sphere B, another identical stationary sphere C of mass m is placed along the same line. Assuming successive elastic collisions, the final velocities of spheres A, B, and C are respectively:

(A) $v_A = 0, \quad v_B = 0, \quad v_C = v$

(B) $v_A = 0, \quad v_B = v/2, \quad v_C = v/2$

(C) $v_A = v/3, \quad v_B = v/3, \quad v_C = v/3$

(D) $v_A = -v, \quad v_B = 0, \quad v_C = v$

Correct Answer: (A) $v_A = 0, \quad v_B = 0, \quad v_C = v$

Worked Reasoning:

In a 1D elastic collision between two bodies of equal mass ($m_1 = m_2$):

$$v_{1f} = v_{2i} \quad \text{and} \quad v_{2f} = v_{1i}$$

The colliding bodies **completely exchange their velocities**.

1. First Collision (A and B): Sphere A has initial speed v, sphere B is at rest. After impact, sphere A comes to rest ($v_A = 0$) and sphere B moves forward with speed v.
2. Second Collision (B and C): Moving sphere B (speed v) hits stationary sphere C (at rest). After impact, sphere B comes to rest ($v_B = 0$) and sphere C moves forward with speed v.

Hence, the final state is $v_A = 0$, $v_B = 0$, and $v_C = v$.

अभ्यास प्रश्न 11 (नीट स्तर — 1D प्रत्यास्थ संघट्ट में वेगों का विनिमय)

m द्रव्यमान का गोला A, v वेग से गति करते हुए समान द्रव्यमान m के स्थिर गोले B से सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर करता है। B के आगे उसी रेखा में एक अन्य स्थिर गोला C (द्रव्यमान m) रखा है। क्रमिक प्रत्यास्थ टक्करों के पश्चात A, B तथा C के अंतिम वेग क्रमशः होंगे:

(A) $v_A = 0, \quad v_B = 0, \quad v_C = v$

(B) $v_A = 0, \quad v_B = v/2, \quad v_C = v/2$

(C) $v_A = v/3, \quad v_B = v/3, \quad v_C = v/3$

(D) $v_A = -v, \quad v_B = 0, \quad v_C = v$

सही उत्तर: (A) $v_A = 0, \quad v_B = 0, \quad v_C = v$

विस्तृत हल:

समान द्रव्यमानों के 1D प्रत्यास्थ संघट्ट में वेग आपस में बदल जाते हैं। 1. A व B की टक्कर: A रुक जाएगा ($v_A = 0$) तथा B, v वेग से चलेगा। 2. B व C की टक्कर: B रुक जाएगा ($v_B = 0$) तथा C, v वेग से गतिमान होगा। अतः अंतिम वेग: $v_A = 0, v_B = 0, v_C = v$।

BOSONANCE

Practice Question 12 (NEET Standard — Fast Neutron Moderation)

A fast neutron of mass m collides head-on elastically with a stationary carbon nucleus of mass $12m$. The fraction of its initial kinetic energy transferred to the carbon nucleus is approximately:

(A) 100%

(B) 71.6%

(C) 28.4%

(D) 14.2%

Correct Answer: (C) 28.4%

Worked Reasoning:

For a particle of mass m_1 striking stationary target m_2 elastically in one dimension, the fraction of initial kinetic energy transferred to the target is:

$$f_2 = \frac{4m_1 m_2}{(m_1 + m_2)^2}$$

Given $m_1 = m$ and $m_2 = 12m$:

$$f_2 = \frac{4(m)(12m)}{(m + 12m)^2} = \frac{48m^2}{(13m)^2} = \frac{48}{169} \approx 0.284 = 28.4\%$$

The fraction retained by the neutron is $f_1 = 1 - 0.284 = 71.6\%$.

अभ्यास प्रश्न 12 (नीट स्तर — न्यूट्रॉन मंदन में ऊर्जा स्थानांतरण)

m द्रव्यमान का तीव्रगामी न्यूट्रॉन विराम में स्थित कार्बन नाभिक ($12m$) से सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर करता है। कार्बन नाभिक को स्थानांतरित गतिज ऊर्जा का प्रभाज लगभग है:

(A) 100%

(B) 71.6%

(C) 28.4%

(D) 14.2%

सही उत्तर: (C) 28.4%

विस्तृत हल:

स्थानांतरित गतिज ऊर्जा का प्रभाज:

$$f_2 = \frac{4m_1 m_2}{(m_1 + m_2)^2} = \frac{4(1)(12)}{(1 + 12)^2} = \frac{48}{169} \approx 0.284 = 28.4\%$$

BOSONANCE

Practice Question 13 (NEET Standard — Glancing Elastic Collision Angle)

A cue ball moving with initial speed v collides elastically with an identical stationary billiard ball. After the collision, the target ball is observed moving at an angle of 37° relative to the original incident direction. Neglecting friction and spin, the deflection angle of the cue ball is:

(A) 37°

(B) 45°

(C) 53°

(D) 90°

Correct Answer: (C) 53°

Worked Reasoning:

In a 2D elastic collision between two identical masses ($m_1 = m_2$) where the target mass is initially at rest:

$$\mathbf{v}_{1i} = \mathbf{v}_{1f} + \mathbf{v}_{2f} \implies v_{1i}^2 = v_{1f}^2 + v_{2f}^2 + 2\mathbf{v}_{1f} \cdot \mathbf{v}_{2f}$$

By kinetic energy conservation:

$$v_{1i}^2 = v_{1f}^2 + v_{2f}^2$$

Equating both gives:

$$2\mathbf{v}_{1f} \cdot \mathbf{v}_{2f} = 0 \implies \mathbf{v}_{1f} \cdot \mathbf{v}_{2f} = 0 \implies \theta_1 + \theta_2 = 90^\circ$$

Since target angle $\theta_2 = 37^\circ$:

$$\theta_1 = 90^\circ - 37^\circ = 53^\circ$$

अभ्यास प्रश्न 13 (नीट स्तर — द्विविमीय तिर्यक प्रत्यास्थ संघट्ट)

v चाल से गतिमान एक बिलियर्ड गेंद समान द्रव्यमान की एक अन्य स्थिर बिलियर्ड गेंद से प्रत्यास्थ टक्कर करती है। संघट्ट के पश्चात लक्ष्य गेंद मूल दिशा से 37° कोण पर गति करती है। आपतित गेंद का विक्षेपण कोण होगा:

(A) 37°

(B) 45°

(C) 53°

(D) 90°

सही उत्तर: (C) 53°

विस्तृत हल:

समान द्रव्यमानों के प्रत्यास्थ तिर्यक संघट्ट में (जब एक पिंड स्थिर हो), दोनों पिंड संघट्ट के पश्चात परस्पर समकोण (90°) पर गति करते हैं:

$$\theta_1 + \theta_2 = 90^\circ \implies \theta_1 = 90^\circ - 37^\circ = 53^\circ$$

BOSONANCE

Practice Question 14 (NEET Standard — Kinetic Energy Loss in Completely Inelastic Collision)

A bullet of mass $m = 20\,\text{g}$ fired horizontally with velocity $v = 400\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ strikes and embeds into a wooden block of mass $M = 3.98\,\text{kg}$ resting on a frictionless horizontal table. The fraction of the initial kinetic energy lost during the impact is:

(A) 0.5%

(B) 50.0%

(C) 99.5%

(D) 100%

Correct Answer: (C) 99.5%

Worked Reasoning:

Total mass after completely inelastic collision:

$$m + M = 0.02\,\text{kg} + 3.98\,\text{kg} = 4.00\,\text{kg}$$

By conservation of momentum, the common speed V_f is:

$$mv = (m+M)V_f \implies V_f = \frac{m}{m+M}v = \frac{0.02}{4.00}(400) = 2.0\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$$

The fraction of kinetic energy retained is:

$$\frac{K_f}{K_i} = \frac{\frac{1}{2}(m+M)V_f^2}{\frac{1}{2}mv^2} = \frac{m}{m+M} = \frac{0.02}{4.00} = \frac{1}{200} = 0.005 = 0.5\%$$

Therefore, the fraction of kinetic energy lost is:

$$\frac{\Delta K}{K_i} = 1 - \frac{K_f}{K_i} = 1 - 0.005 = 0.995 = 99.5\%$$

अभ्यास प्रश्न 14 (नीट स्तर — पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट में ऊर्जा ह्रास)

$m = 20\,\text{g}$ द्रव्यमान की गोली $v = 400\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ के क्षैतिज वेग से चलकर चिकनी मेज पर रखे $M = 3.98\,\text{kg}$ के लकड़ी के गुटके में धँस जाती है। संघट्ट के दौरान प्रारंभिक गतिज ऊर्जा में प्रतिशत ह्रास है:

(A) 0.5%

(B) 50.0%

(C) 99.5%

(D) 100%

सही उत्तर: (C) 99.5%

विस्तृत हल:

शेष गतिज ऊर्जा का प्रभाज: $\frac{K_f}{K_i} = \frac{m}{m+M} = \frac{0.02}{4.00} = \frac{1}{200} = 0.005 = 0.5\%$। गतिज ऊर्जा में ह्रास का प्रतिशत:

$$\frac{\Delta K}{K_i} \times 100 = (1 - 0.005) \times 100 = 99.5\%$$

BOSONANCE

Practice Question 15 (NEET Standard — Spring-Block Compression with Surface Friction)

A block of mass $m = 2\,\text{kg}$ moving with an initial speed of $4\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ on a horizontal surface collides with a horizontally mounted spring of stiffness $k = 200\,\text{N}\cdot\text{m}^{-1}$. The coefficient of kinetic friction between the block and the surface is $\mu = 0.2$. Taking $g = 10\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$, the maximum compression x_m of the spring is:

(A) $0.40\,\text{m}$

(B) $0.38\,\text{m}$

(C) $0.35\,\text{m}$

(D) $0.50\,\text{m}$

Correct Answer: (B) $0.38\,\text{m}$

Worked Reasoning:

Initial kinetic energy:

$$K_i = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}(2\,\text{kg})(4)^2 = 16\,\text{J}$$

At maximum compression x_m, the block momentarily comes to rest ($K_f = 0$). Both the spring force and the friction force do negative work during the compression x_m:

$$W_{\text{net}} = W_{\text{spring}} + W_{\text{friction}} = -\frac{1}{2}kx_m^2 - \mu mgx_m$$

Frictional force $f = \mu mg = 0.2 \times 2 \times 10 = 4\,\text{N}$. By the Work-Energy Theorem ($\Delta K = W_{\text{net}}$):

$$0 - 16 = -\frac{1}{2}(200)x_m^2 - 4x_m \implies 100x_m^2 + 4x_m - 16 = 0$$

Dividing by 4:

$$25x_m^2 + x_m - 4 = 0$$

Solving using the quadratic formula:

$$x_m = \frac{-1 + \sqrt{1^2 - 4(25)(-4)}}{2(25)} = \frac{-1 + \sqrt{1 + 400}}{50} = \frac{-1 + \sqrt{401}}{50}$$

Since $\sqrt{401} \approx 20.025$:

$$x_m = \frac{-1 + 20.025}{50} = \frac{19.025}{50} \approx 0.3805\,\text{m} \approx 0.38\,\text{m}$$

BOSONANCE

अभ्यास प्रश्न 15 (नीट स्तर — घर्षण सहित कमानी-गुटका संपीड़न)

$m = 2\,\text{kg}$ द्रव्यमान का गुटका $4\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ की चाल से चलते हुए $k = 200\,\text{N}\cdot\text{m}^{-1}$ स्प्रिंग नियतांक वाली क्षैतिज कमानी से टकराता है। सतह का घर्षण गुणांक $\mu = 0.2$ है ($g = 10\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$)। कमानी का अधिकतम संपीड़न x_m होगा:

(A) $0.40\,\text{m}$

(B) $0.38\,\text{m}$

(C) $0.35\,\text{m}$

(D) $0.50\,\text{m}$

सही उत्तर: (B) $0.38\,\text{m}$

विस्तृत हल:

प्रारंभिक गतिज ऊर्जा: $K_i = \frac{1}{2}(2)(4)^2 = 16\,\text{J}$। घर्षण बल: $f = \mu mg = 0.2 \times 2 \times 10 = 4\,\text{N}$। कार्य-ऊर्जा प्रमेय:

$$\frac{1}{2}kx_m^2 + fx_m = K_i \implies 100x_m^2 + 4x_m - 16 = 0 \implies 25x_m^2 + x_m - 4 = 0$$

द्विघात सूत्र से:

$$x_m = \frac{-1 + \sqrt{1 + 400}}{50} \approx \frac{19.02}{50} \approx 0.38\,\text{m}$$

''' print("part6_questions loaded.") EOF python3 part6_questions.py}

BOSONANCE

13. Common NEET Pitfalls and Quick Revision Checklist

13. सामान्य भ्रांतियां एवं त्वरित पुनरीक्षण चेकलिस्ट

Critical Exam Traps and How to Avoid Them

- **Pitfall 1: Work Done BY a Force vs. Work Done AGAINST a Force:** When an object of mass m is lifted vertically by height h at constant speed, the work done *by gravity* is $-mgh$ (since gravity is downward and displacement is upward, $\theta = 180^\circ$). The work done *by the external lifting force* (or work done *against gravity*) is $+mgh$. In NEET, always verify whether the question asks for work done *by* the field or *against* the field.
- **Pitfall 2: Kinetic Energy Conservation DURING Contact in Collisions:** A widespread misconception is that kinetic energy is conserved at all times during an elastic collision. In reality, at the instant of maximum deformation during contact, colliding bodies are momentarily at rest relative to each other, and a large portion of initial kinetic energy is stored temporarily as deformation potential energy! Kinetic energy is conserved *only after the collision is completely over* and bodies have separated. In contrast, **total linear momentum is conserved at every single instant**.
- **Pitfall 3: Equal and Opposite Forces do NOT Mean Equal and Opposite Work:** By Newton's Third Law, $\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$ holds universally. However, W_{12} is not necessarily equal to $-W_{21}$. For example, when a car's brakes lock, the road exerts a retarding force on the car doing negative work $-fd$, while the car exerts an equal and opposite force on the road. But because the road does not move ($d_{\text{road}} = 0$), the work done on the road is zero!
- **Pitfall 4: Units Trap — Kilowatt-hour (kWh):** Do not confuse kilowatt-hour (kWh) with power. Since $\text{Energy} = \text{Power} \times \text{Time}$, $1\,\text{kWh} = (1000\,\text{W})(3600\,\text{s}) = 3.6 \times 10^6\,\text{J}$. It is a commercial unit of *energy*.
- **Pitfall 5: Velocity vs. Kinetic Energy Reduction:** If kinetic energy drops by 90%, the remaining kinetic energy is 10% ($K_f = 0.10K_i$). Since $v \propto \sqrt{K}$, the emergent speed is $v_f = \sqrt{0.10}v_i \approx 0.316v_i$, meaning speed decreases by roughly 68.4%, not 90%!

High-Yield Revision Checklist:

1. Scalar Product: $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = AB\cos\theta = A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z$. Orthogonality: $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = 0$.
2. Work-Energy Theorem: $W_{\text{net, all forces}} = \Delta K = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2$.
3. Conservative Force: $F(x) = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x} \iff \Delta V = -W_c$. Path independent, zero work in closed loop.
4. Spring Potential Energy: $V(x) = \frac{1}{2}kx^2$; Restoring force: $F_s = -kx$.
5. Vertical Circle (string of length L): Critical speeds $v_{\text{bottom}} = \sqrt{5gL}$, $v_{\text{horizontal}} = \sqrt{3gL}$, $v_{\text{top}} = \sqrt{gL}$. Tensions: $T_A - T_C = 6mg$.
6. Power: $P = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$. Constant power: $v \propto t^{1/2}$, $x \propto t^{3/2}$. Constant acceleration: $P \propto t$.
7. 1D Elastic Collision (stationary target): $v_{1f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}v_{1i}$, $v_{2f} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2}v_{1i}$. For $m_1 = m_2$, velocities exchange completely.
8. 2D Elastic Collision of equal masses with one at rest: Scattering angle is always $\theta_1 + \theta_2 = 90^\circ$.

परीक्षा की प्रमुख सावधानियां एवं भ्रांतियां

- **भ्रांति 1: बल द्वारा कार्य बनाम बल के विरुद्ध कार्य:** किसी वस्तु को h ऊँचाई तक उठाने पर गुरुत्वीय बल द्वारा कार्य $-mgh$ होता है, जबकि बाह्य बल द्वारा कार्य (या गुरुत्व के विरुद्ध कार्य) $+mgh$ होता है।
- **भ्रांति 2: संघट्ट के दौरान गतिज ऊर्जा संरक्षण:** प्रत्यास्थ संघट्ट में भी संपर्क काल (अधिकतम विरूपण के क्षण) पर गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती; यह विरूपण स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। केवल संघट्ट समाप्त होने के बाद ही गतिज ऊर्जा पूर्ववत प्राप्त होती है। परंतु रेखीय संवेग प्रत्येक क्षण संरक्षित रहता है।
- **भ्रांति 3: क्रिया-प्रतिक्रिया बल समान होने पर भी कार्य समान होना आवश्यक नहीं:** न्यूटन के तृतीय नियम से बल परस्पर बराबर व विपरीत होते हैं, परंतु दोनों पिंडों का विस्थापन भिन्न हो सकता है (जैसे सड़क पर फिसलती साइकिल: सड़क द्वारा साइकिल पर कार्य $-2000\,\text{J}$, परंतु सड़क का विस्थापन शून्य होने से साइकिल द्वारा सड़क पर कार्य $0\,\text{J}$)।
- **भ्रांति 4: किलोवाट-घंटा (kWh):** kWh शक्ति का नहीं, बल्कि *ऊर्जा* का व्यापारिक मात्रक है ($1\,\text{kWh} = 3.6 \times 10^6\,\text{J}$)।

BOSONANCE

14. Comprehensive Summary & Formula Master Reference Sheet

14. संपूर्ण अध्याय सारांश एवं प्रमुख सूत्र तालिका

Master Formula Sheet for NEET-UG Physics

Physical Quantity / Law	Symbol	Dimensions	SI Unit	Governing Formula / Mathematical Definition
Scalar Product	$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$	Depends on vectors	Depends on vectors	$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = AB\cos\theta = A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z$
Work Done (Constant Force)	W	$[\mathrm{ML^2T^{-2}}]$	Joule (J)	$W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{d} = Fd\cos\theta$
Work Done (Variable Force)	W	$[\mathrm{ML^2T^{-2}}]$	Joule (J)	$W = \int_{x_i}^{x_f} F(x)\,\mathrm{d}x = \text{Area under } F(x)\text{-}x \text{ curve}$
Kinetic Energy	K	$[\mathrm{ML^2T^{-2}}]$	Joule (J)	$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m}$
Work-Energy Theorem	ΔK	$[\mathrm{ML^2T^{-2}}]$	Joule (J)	$K_f - K_i = W_{\text{net}} = W_{\text{conservative}} + W_{\text{non-conservative}}$
Conservative Force	$F(x)$	$[\mathrm{MLT^{-2}}]$	Newton (N)	$F(x) = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x} \iff \Delta V = -W_c$
Gravitational Potential Energy	$V(h)$	$[\mathrm{ML^2T^{-2}}]$	Joule (J)	$V(h) = mgh \quad (h \ll R_E)$
Spring Restoring Force	F_s	$[\mathrm{MLT^{-2}}]$	Newton (N)	$F_s = -kx$ (Hooke's Law)
Spring Constant (Stiffness)	k	$[\mathrm{MT^{-2}}]$	$\mathrm{N \cdot m^{-1}}$	$k = \frac{\lvert F_s \rvert}{x}$
Spring Potential Energy	$V(x)$	$[\mathrm{ML^2T^{-2}}]$	Joule (J)	$V(x) = \frac{1}{2}kx^2$
Mechanical Energy Conservation	E	$[\mathrm{ML^2T^{-2}}]$	Joule (J)	$E = K + V = \text{constant} \iff W_{nc} = 0$
Vertical Circle Critical Speeds	v	$[\mathrm{LT^{-1}}]$	$\mathrm{m \cdot s^{-1}}$	$v_{\text{bottom}} = \sqrt{5gL}, \quad v_{\text{horizontal}} = \sqrt{3gL}, \quad v_{\text{top}} = \sqrt{gL}$
Vertical Circle Tensions	T	$[\mathrm{MLT^{-2}}]$	Newton (N)	$T_{\text{bottom}} = 6mg, \quad T_{\text{horizontal}} = 3mg, \quad T_{\text{bottom}} - T_{\text{top}} = 6mg$
Instantaneous Power	P	$[\mathrm{ML^2T^{-3}}]$	Watt (W)	$P = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$
1D Elastic Collision Velocities	v_{1f}, v_{2f}	$[\mathrm{LT^{-1}}]$	$\mathrm{m \cdot s^{-1}}$	$v_{1f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}v_{1i}, \quad v_{2f} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2}v_{1i} \quad (v_{2i} = 0)$
1D Inelastic KE Loss	ΔK	$[\mathrm{ML^2T^{-2}}]$	Joule (J)	$\Delta K = \frac{1}{2}\left(\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}\right)v_{1i}^2 \quad (v_{2i} = 0)$

नीट-यूजी भौतिकी के लिए प्रमुख निष्कर्ष सारांश

- **कार्य-ऊर्जा प्रमेय:** कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन उस पर कार्यरत कुल बाह्य बलों (संरक्षी, असंरक्षी एवं आभासी) द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है: $W_{\text{net}} = \Delta K$।
- **संरक्षी बल:** बल जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता ($\oint \mathbf{F} \cdot \mathrm{d}\mathbf{r} = 0$) तथा जिससे स्थितिज ऊर्जा संबद्ध होती है: $F = -\mathrm{d}V/\mathrm{d}x$।
- **यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण:** केवल संरक्षी बलों की उपस्थिति में कुल यांत्रिक ऊर्जा $E = K + V$ नियत रहती है। असंरक्षी बलों के लिए: $\Delta E = W_{nc}$।
- **ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार गति:** डोरी से बंधे लोलक के वृत्त पूरा करने के लिए न्यूनतम बिंदु पर न्यूनतम चाल $\sqrt{5gL}$ तथा उच्चतम बिंदु पर $\sqrt{gL}$ होती है। न्यूनतम तथा उच्चतम बिंदु पर तनाव का अंतर सदैव $6mg$ होता है।
- **कमानी की स्थितिज ऊर्जा:** $V(x) = \frac{1}{2}kx^2$। साम्यावस्था पर अधिकतम चाल $v_m = \sqrt{k/m}x_m$।
- **शक्ति:** $P = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$। नियत शक्ति के अधीन $v \propto t^{1/2}$ तथा $x \propto t^{3/2}$।
- **संघट्ट:** रेखीय संवेग प्रत्येक संघट्ट में सदैव संरक्षित रहता है। प्रत्यास्थ संघट्ट में गतिज ऊर्जा संघट्ट से पूर्व एवं पश्चात समान रहती है। समान द्रव्यमान के प्रत्यास्थ तिर्यक संघट्ट में दोनों कण समकोण (90°) पर बिखरते हैं।

BOSONANCE